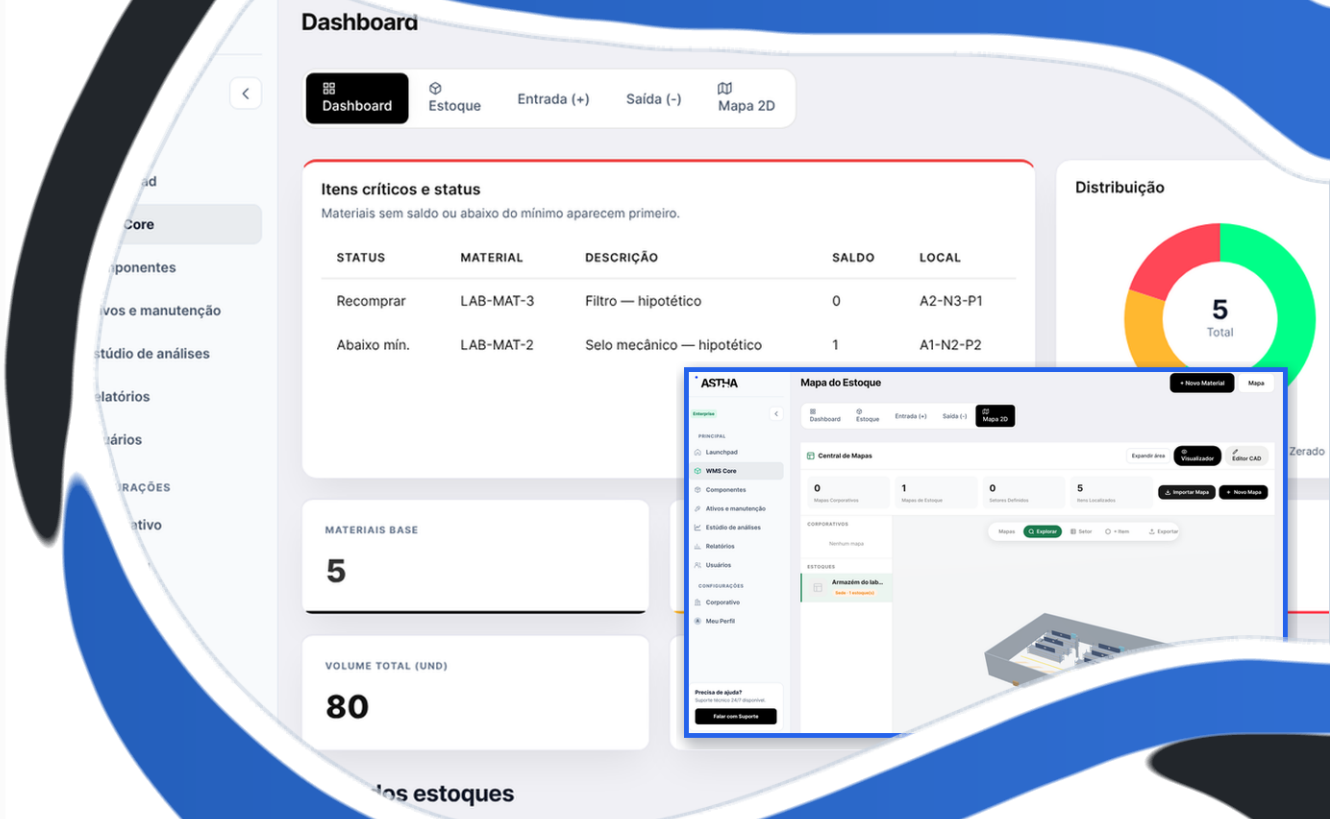
ASTHA



2026

RAVEN
ASTAH

SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE GESTÃO DE ESTOQUES E ATIVOS 2D/3D

Aplicação Web, Desktop (Electron) e Mobile (Flutter)

Colégio Técnico de Limeira — COTIL / UNICAMP

Trabalho de Conclusão de Curso — Desenvolvimento de Sistemas

Ciro Eduardo Arruda Costa • **Gustavo Breder Leal**

Limeira - SP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

RAVEN ASTAH: SISTEMA MULTIPLATAFORMA PARA GESTÃO DE ESTOQUES, ATIVOS INDUSTRIAIS E MAPEAMENTO ESPACIAL 2D/3D.

Ciro Eduardo Arruda Costa
Gustavo Breder Leal

Limeira - SP
2026

CIRO EDUARDO ARRUDA COSTA
GUSTAVO BREDER LEAL

RAVEN ASTAH: SISTEMA MULTIPLATAFORMA PARA GESTÃO DE ESTOQUES, ATIVOS INDUSTRIAIS E MAPEAMENTO ESPACIAL 2D/3D.

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para obtenção do Diploma de Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas pelo Colégio Técnico de Limeira.

Orientadora: Priscila Keli Lima Pinto Frizzarin

Limeira-SP
2026

Raven Astah: sistema multiplataforma para gestão de estoques, ativos industriais e mapeamento espacial 2D/3D.

Ciro Eduardo Arruda Costa, Gustavo Breder Leal

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para obtenção do Diploma de Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas pelo Colégio Técnico de Limeira

Aprovado em: _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA

_____

Orientadora
Priscila Keli Lima Pinto Frizzarin
Colégio Técnico de Limeira - Unicamp

_____

Membro da Banca (1)
Simone Berbert R. Dapolito
Colégio Técnico de Limeira - Unicamp

_____

Membro da Banca (2)
Tânia Basso
Colégio Técnico de Limeira - Unicamp

AGRADECIMENTOS

Agradecemos especialmente ao corpo docente do Colégio Técnico de Limeira (COTIL / Unicamp), em especial à nossa orientadora Profª. Priscila Keli Lima Pinto Frizzarin, à Profª. Dra. Tânia Basso e à Profª. Simone Berbert Rodrigues Dapólito, que nos acompanharam, orientaram e compartilharam conhecimentos fundamentais em desenvolvimento de sistemas, banco de dados e engenharia de software ao longo de todo este projeto.

Aos nossos familiares e amigos, pelo apoio diário, paciência e incentivo durante todos os anos de estudo no colégio.

Aos profissionais da área de logística, almoxarifado e manutenção industrial que conversaram conosco sobre a rotina prática dos estoques e, por fim, a todos os colegas que ajudaram direta ou indiretamente na construção do Raven Astah.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do "Raven Astah", um sistema multiplataforma (Web, Desktop com Electron e Mobile com Flutter) voltado para o controle de estoque e almoxarifado (WMS), gestão de manutenção de máquinas (EAM), análise de confiabilidade e mapeamento de ambientes em duas e três dimensões (2D/3D). O projeto surgiu da observação de problemas comuns na rotina de empresas de pequeno, médio e grande porte, como erros de contagem em planilhas, falta de peças de reposição no momento de uma manutenção e perda de tempo procurando onde cada material foi guardado. Além do uso empresarial, o sistema conta com um Modo Pessoal para quem deseja organizar objetos e documentos dentro de casa. O objetivo principal é reunir o cadastro e a movimentação de materiais, o controle de ordens de serviço e a localização visual dos itens em um mapa 2D e 3D fácil de usar. Para isso, foi construída uma API RESTful em Node.js integrada ao banco de dados MySQL 8.0, uma interface Web/ Desktop com renderização 3D em Three.js empacotada via Electron e um aplicativo mobile em Flutter com banco local SQLite para funcionar mesmo sem internet. O sistema também traz uma área de análises estatísticas (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull) e uma paleta de cores pensada para não cansar a vista durante o trabalho, seguindo os critérios de contraste da WCAG 2.1. Até o momento, o sistema foi validado nos navegadores Web, no Windows e Linux (Desktop via Electron) e no Android (Mobile via Flutter), restando apenas os testes práticos nos sistemas macOS e iOS da Apple.

Palavras-chave: Gestão de estoque; Manutenção de ativos; Mapeamento 3D; Electron; Flutter.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **8**
2 DESENVOLVIMENTO **9**
2.1 REQUISITOS DE SOFTWARE 9
2.1.1 Requisitos Funcionais 10
A. Módulo Corporativo e Governança (RBAC) 10
a. Gestão da Organização e Identidade Visual 10
b. Gestão de Pessoas e Convites 10
c. Grupos de Acesso e Segregação de Permissões 10
d. Estrutura Organizacional e Organograma 10
B. Módulo WMS Core e Mapeamento Espacial 2D/3D 10
a. Autenticação Unificada e Launchpad Modular 10
b. Dashboard de Indicadores de Estoque 10
c. Catálogo e Cadastro Técnico de Materiais 11
d. Registro de Movimentações de Entrada e Saída 11
e. Central de Mapas e Visualizador 2D/3D do Armazém 11
f. Gestão de Componentes e Lista Técnica (BOM) 11
C. Módulo de Manutenção (EAM) e Estúdio de Análises 11
a. Cadastro e Ficha Técnica de Ativos Industriais 11
b. Gestão de Ordens de Serviço de Manutenção 11
c. Planejamento de Manutenção Preventiva 11
d. Cálculo de Indicadores de Confiabilidade (MTBF, MTTR e Disponibilidade) 12
e. Estúdio de Análises Estatísticas (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull) 12
f. Histórico de Relatórios e Assistente ASTHA 12
D. Módulo Pessoal (Organização Doméstica 2D/3D) 12
a. Modelagem de Espaços e Móveis em 2D/3D 12
b. Catálogo de Pertences e Busca com IA 12
c. Funcionamento Offline e Central de Conexão no Mobile 12
2.1.2 Requisitos Não Funcionais 13
2.2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 14
2.3 MODELO DE NEGÓCIOS 16
2.4 MER – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO 17
2.5 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 18
2.6 CASOS DE USO TEXTUAIS 20
2.7 PLANEJAMENTO 30
2.7.1 Fase de Fundamentação e Arquitetura 30
2.7.2 Desenvolvimento Técnico – Etapa 01 (Estrutura) 30
2.7.3 Desenvolvimento Técnico – Etapa 02 (Interface, Electron e Flutter) 30
2.7.4 Refinamento e Estabilização 31
2.7.5 Finalização e Entrega 31
2.8 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 32
2.9 METODOLOGIA: WEB E DESKTOP 36
2.10 METODOLOGIA: MOBILE 49
REFERÊNCIAS **62**

1 INTRODUÇÃO

O bom funcionamento de uma indústria, oficina ou centro de distribuição depende diretamente do controle sobre os materiais em estoque e da manutenção em dia das máquinas. No Brasil, porém, o custo logístico ainda pesa bastante no orçamento das empresas: em 2024, os gastos com logística representaram 15,5% do Produto Interno Bruto (PIB), somando R$ 1,82 trilhão, sendo que R$ 584 bilhões vieram apenas de custos com armazenagem, movimentação interna e manutenção de estoques (ILOS, 2026; LIMA; LOBO, 2024). Mesmo com valores tão altos, grande parte das empresas ainda controla seus almoxarifados em planilhas avulsas ou sistemas antigos baseados apenas em listas de texto, que não mostram o espaço físico onde cada peça está guardada.

Pesquisas da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2022) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2025) mostram que a falta de integração entre o setor de estoque e o setor de manutenção é um dos maiores obstáculos para modernizar a gestão no país. Dentro de um armazém, a separação e busca física de materiais (conhecida como picking) representa de 55% a 65% do custo operacional, e mais da metade do tempo do operador é gasta apenas caminhando pelos corredores procurando onde o item está (ÁGUIA SISTEMAS, 2023). Além disso, um levantamento da Zebra Technologies em parceria com a Oxford Economics (2026) aponta que erros de inventário e falta de peças geram perdas médias de 5,8% na receita anual das empresas, fazendo com que 79% dos gestores considerem urgente atualizar o saldo físico em tempo real.

Foi pensando em resolver esses problemas na prática que desenvolvemos o "Raven Astah". O projeto consiste em um sistema multiplataforma que roda no navegador Web, no computador como aplicativo Desktop (utilizando o Electron) e no celular (utilizando o Flutter). Ele atende tanto empresas que precisam controlar almoxarifado e manutenção quanto usuários comuns que queiram organizar seus pertences em casa pelo Modo Pessoal. A ideia principal foi ir além das tabelas comuns e permitir que a pessoa desenhe a planta do local em 2D e visualize as prateleiras, máquinas e móveis em 3D, achando rapidamente o endereço exato de cada item.

O sistema foi dividido em quatro partes principais: o módulo Corporativo, que separa os dados de cada empresa e controla as permissões de acesso de cada cargo (RBAC); o módulo WMS Core, focado no cadastro de materiais, entradas, saídas e mapa 2D/3D do estoque; o módulo de Manutenção (EAM) e Estúdio de Análises, que reúne o cadastro de máquinas, lista de peças de reposição (BOM), ordens de serviço, planos preventivos e cálculos estatísticos de falhas (Pareto,

Kaplan-Meier e Weibull); e o módulo Pessoal, voltado para cadastrar cômodos, móveis e objetos domésticos.

A escolha pelo desenvolvimento multiplataforma se justifica pela realidade do trabalho em empresas e galpões: enquanto a equipe de gestão e engenharia prefere trabalhar no computador com telas maiores para analisar gráficos e editar mapas, os operadores de estoque e técnicos de manutenção precisam circular pelo galpão com o celular na mão. Com o Electron no Desktop e o Flutter no Mobile, conseguimos atender todos esses cenários mantendo o mesmo padrão visual e as mesmas regras de negócio. Até a conclusão desta etapa, a aplicação Desktop (Electron) foi testada no Windows e no Linux e o aplicativo Mobile (Flutter) foi testado no Android; as únicas plataformas que ainda não puderam ser testadas na prática foram o macOS e o iOS da Apple, por exigirem equipamentos da própria fabricante para compilação e assinatura.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver o sistema multiplataforma "Raven Astah" para o gerenciamento integrado de estoques, manutenção de equipamentos, análise de confiabilidade e mapeamento 2D/3D. Os objetivos específicos são: (a) implementar o cadastro de materiais, o registro de entradas e saídas e o vínculo de peças de reposição (BOM) com histórico completo; (b) construir um editor de planta baixa 2D e um visualizador 3D no navegador e no Electron para localizar materiais, máquinas e objetos pessoais; (c) oferecer ferramentas para controle de ordens de serviço, manutenção preventiva e análises estatísticas de falhas (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull); e (d) disponibilizar um aplicativo mobile em Flutter capaz de operar offline com banco local SQLite e sincronizar os dados quando houver conexão.

O restante deste documento está dividido da seguinte maneira: a seção de Desenvolvimento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais, o termo de abertura do projeto, o modelo de negócios (Canvas), o modelo entidade-relacionamento (MER), os diagramas e descrições de casos de uso, o planejamento das entregas, as tecnologias e cores utilizadas e a demonstração das telas Web/ Desktop e Mobile. Por fim, são listadas as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REQUISITOS DE SOFTWARE

Os requisitos de software definem o que o sistema precisa fazer e quais regras técnicas ele deve respeitar para funcionar corretamente. Eles servem como

guia durante todo o desenvolvimento do projeto e dividem-se em duas partes: os requisitos funcionais, que explicam as funções, cadastros e telas disponíveis para os usuários; e os requisitos não funcionais, que tratam de segurança, desempenho, portabilidade multiplataforma e organização visual.

2.1.1 Requisitos Funcionais

A. Módulo Corporativo e Governança (RBAC)

a. Gestão da Organização e Identidade Visual

O sistema deve permitir que o administrador cadastre e edite os dados da empresa (razão social, nome fantasia, CNPJ, fuso horário e moeda), além de escolher o tema visual da interface (escuro, claro ou automático) e a cor de destaque.

b. Gestão de Pessoas e Convites

O sistema deve permitir cadastrar colaboradores, listar membros ativos, suspender acessos e gerar convites para novos usuários, vinculando cada pessoa à sua respectiva empresa (workspace_id), setor e cargo.

c. Grupos de Acesso e Segregação de Permissões

O sistema deve controlar o que cada usuário pode ver ou alterar por meio de grupos de acesso (RBAC), divididos em Administradores, Operadores de Estoque, Técnicos/Engenheiros de Manutenção e Visualizadores.

d. Estrutura Organizacional e Organograma

O sistema deve permitir o cadastro dos setores e cargos da empresa com seus vínculos de chefia, montando na tela o organograma da organização.

B. Módulo WMS Core e Mapeamento Espacial 2D/3D

a. Autenticação Unificada e Launchpad Modular

O sistema deve realizar o login por e-mail e senha (contando também com código de recuperação de conta) e abrir uma tela inicial chamada Launchpad, onde ficam os atalhos para os módulos e os avisos de materiais com estoque baixo.

b. Dashboard de Indicadores de Estoque

O sistema deve mostrar no painel principal do WMS o valor total somado dos itens em estoque, a quantidade de materiais cadastrados, a lista de itens que precisam de reposição urgente e o gráfico de distribuição por categoria.

c. Catálogo e Cadastro Técnico de Materiais

O sistema deve permitir cadastrar, editar, pesquisar e inativar materiais informando código SKU único por empresa, descrição, categoria, unidade de medida, preço unitário, estoque mínimo, ponto de pedido, fornecedor e endereço físico no galpão (corredor, prateleira e nível).

d. Registro de Movimentações de Entrada e Saída

O sistema deve registrar as entradas (compras, devoluções ou ajustes) e as saídas (uso em manutenção ou retirada interna), conferindo antes se há saldo suficiente para não deixar o estoque negativo e salvando quem fez a operação, a data, a hora e o motivo.

e. Central de Mapas e Visualizador 2D/3D do Armazém

O sistema deve contar com um editor 2D para desenhar a planta do armazém (zonas, corredores e prateleiras) e um visualizador 3D interativo que mostre a ocupação das prateleiras e destaque onde está guardado um material pesquisado.

f. Gestão de Componentes e Lista Técnica (BOM)

O sistema deve permitir vincular materiais do estoque às máquinas em que eles são usados como peças de reposição, informando a quantidade necessária em cada equipamento para facilitar a conferência antes das manutenções.

C. Módulo de Manutenção (EAM) e Estúdio de Análises

a. Cadastro e Ficha Técnica de Ativos Industriais

O sistema deve permitir o cadastro das máquinas e equipamentos da empresa com código de identificação (TAG), nível de criticidade (A, B ou C), fabricante, modelo, localização, lista de componentes, modelo 3D (Digital Twin) e histórico de manutenções.

b. Gestão de Ordens de Serviço de Manutenção

O sistema deve permitir abrir, acompanhar e concluir Ordens de Serviço (OS) corretivas e preventivas, anotando prioridade, defeito relatado, causa do problema, tempo gasto no reparo, peças utilizadas do estoque e situação atual da ordem.

c. Planejamento de Manutenção Preventiva

O sistema deve permitir criar planos de manutenção preventiva por intervalo de tempo ou horas de uso, definindo uma lista de tarefas (checklist) para revisão periódica das máquinas.

d. Cálculo de Indicadores de Confiabilidade (MTBF, MTTR e Disponibilidade)

O sistema deve calcular automaticamente, com base nas ordens de serviço registradas, o Tempo Médio Entre Falhas (MTBF), o Tempo Médio Para Reparo (MTTR) e a porcentagem de Disponibilidade de cada equipamento.

e. Estúdio de Análises Estatísticas (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull)

O sistema deve oferecer uma ferramenta de análise estatística que gere gráficos de Pareto (curva ABC), curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier, ajuste de distribuição de Weibull de dois parâmetros, taxa de falha por idade e gráficos de acompanhamento de temperatura.

f. Histórico de Relatórios e Assistente ASTHA

O sistema deve salvar os relatórios gerados no Estúdio de Análises para consulta futura e oferecer um chat interno (Assistente ASTHA) para tirar dúvidas rápidas sobre o uso do sistema e consultar dados cadastrados.

D. Módulo Pessoal (Organização Doméstica 2D/3D)

a. Modelagem de Espaços e Móveis em 2D/3D

Quando a conta for do tipo Pessoal, o sistema deve permitir criar os cômodos da casa (como quarto, escritório ou garagem), posicionar móveis (armários, estantes e gaveteiros) com suas divisórias internas e visualizá-los em 3D.

b. Catálogo de Pertences e Busca com IA

O sistema deve permitir guardar no cadastro os objetos pessoais e documentos indicando em qual cômodo, móvel e gaveta eles estão, contando com uma busca inteligente (Encontrar com IA) que responde onde o item foi guardado e mostra o móvel no mapa 3D.

c. Funcionamento Offline e Central de Conexão no Mobile

O aplicativo mobile deve salvar os dados localmente em um banco SQLite para que o usuário continue consultando itens e registrando movimentações mesmo sem sinal de internet, enviando as alterações ao servidor assim que a conexão voltar.

2.1.2 Requisitos Não Funcionais

a. Segurança de Senhas e Sessão

Todas as senhas de usuários devem ser salvas no banco de dados com criptografia hash bcrypt, nunca em texto puro. A autenticação nas rotas da API deve ser feita por tokens JWT (JSON Web Token) com prazo de expiração e suporte a código único de recuperação.

b. Isolamento de Dados por Empresa (Multitenant)

O banco de dados e a API devem separar os registros de cada empresa ou conta pessoal usando o identificador do espaço de trabalho (workspace_id) em todas as tabelas e consultas, impedindo que um usuário acesse dados de outra organização.

c. Adequação à LGPD

Seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018), o sistema deve coletar apenas os dados necessários para a operação, usar exclusão lógica (inativação) para não quebrar o histórico de auditoria e registrar quem realizou cada alteração.

d. Portabilidade e Arquitetura Multiplataforma (Web, Electron e Flutter)

O sistema deve funcionar de forma multiplataforma. Na versão Desktop, a aplicação utiliza o framework Electron para executar a interface Web/Three.js como programa nativo no Windows e no Linux; na versão Mobile, utiliza o framework Flutter para rodar em celulares Android. As únicas plataformas ainda não testadas em ambiente real foram o macOS (no Desktop com Electron) e o iOS (no Mobile com Flutter), pois dependem de computadores e licenças da Apple para compilação, embora os dois frameworks possuam suporte nativo para esses sistemas.

e. Desempenho dos Mapas 3D e Operação Offline

A visualização 3D em Three.js (WebGL) deve usar modelos leves para rodar sem travamentos nos computadores e celulares comuns, e as consultas da API devem responder em menos de 300 milissegundos em rede local. No celular, o banco local SQLite deve garantir que as telas abram normalmente mesmo em galpões sem sinal de Wi-Fi.

f. Ergonomia Visual, Contraste e Psicologia das Cores

A interface deve respeitar o contraste mínimo de 4,5:1 da norma WCAG 2.1 nível AA (W3C, 2023). A escolha das cores foi baseada em estudos de ergonomia e

psicologia das cores no design de interfaces (AGATETEPE; KACHAN, 2026; EBAC, 2023): os tons escuros de azul-ardósia (#0B1120 e #1E293B) diminuem o brilho excessivo do monitor durante o trabalho sem causar o ofuscamento do preto puro; o azul principal (#2563EB) passa sensação de organização e confiança nos botões de ação; e as cores de alerta foram separadas em verde (#10B981) para situação normal, amarelo-âmbar (#F59E0B) para atenção ou estoque mínimo e vermelho (#EF4444) para falta de material ou máquina parada.

g. Transações Atômicas no Banco de Dados

Toda entrada ou saída de material precisa ser gravada usando transações ACID no MySQL: a atualização da quantidade no cadastro do material e a gravação da linha no histórico acontecem juntas; se ocorrer qualquer erro no meio do caminho, toda a operação é desfeita (rollback).

2.2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Termo de Abertura do Projeto	
Nome do Projeto	Raven Astah
Justificativa do Projeto	O projeto foi motivado pelas dificuldades reais de controle de estoque e manutenção nas empresas brasileiras. Dados do ILOS (2026) mostram que os custos logísticos chegam a 15,5% do PIB no Brasil (R$ 1,82 trilhão), sendo R$ 584 bilhões gastos apenas com armazenagem e estoques. Além disso, erros de inventário causam perdas médias de 5,8% na receita das empresas (ZEBRA TECHNOLOGIES; OXFORD ECONOMICS, 2026) e mais de 50% do tempo de separação em armazéns é perdido procurando materiais nos corredores (ÁGUIA SISTEMAS, 2023). O Raven Astah busca reduzir essas perdas unindo controle de estoque, manutenção de máquinas e localização visual em mapas 2D/3D.
Descrição do Produto	Sistema multiplataforma composto por aplicação Web, aplicativo Desktop empacotado com Electron e aplicativo Mobile desenvolvido em Flutter. Reúne controle de materiais e movimentações (WMS), gestão de ativos e ordens de serviço (EAM), Estúdio de Análises estatísticas (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull), mapeamento interativo 2D/3D e Modo Pessoal para organização doméstica.
Gerente do Projeto	Ciro Eduardo Arruda Costa e Gustavo Breder Leal. Nível de Autoridade: Alta. Responsáveis pelo levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados, desenvolvimento da

Termo de Abertura do Projeto	
	API, aplicação Web/Desktop (Electron) e aplicativo mobile (Flutter).
Patrocinador	UNICAMP – Colégio Técnico de Limeira (COTIL)
Partes Interessadas	Operadores de almoxarifado e gestores logísticos; Técnicos e engenheiros de manutenção; Pequenas e médias empresas (PMEs); Usuários domésticos (Modo Pessoal); Professores orientadores e banca examinadora do COTIL/UNICAMP; Equipe de desenvolvimento (Ciro Eduardo Arruda Costa e Gustavo Breder Leal).
Restrições	O sistema completo e documentado deve ser entregue até outubro de 2026. Por ser um projeto acadêmico sem orçamento financeiro, foram utilizadas apenas ferramentas, bibliotecas e bancos de dados gratuitos ou de código aberto. Os testes práticos foram realizados em Windows, Linux e Android, não abrangendo macOS e iOS por ausência de hardware Apple.
Premissas e Tecnologias	Linguagens: JavaScript (ES2023), HTML5, CSS3, SQL e Dart. Frameworks e bibliotecas: Node.js, Electron (Desktop), Three.js (WebGL) e Flutter (Mobile). Banco de Dados: MySQL 8.0 (servidor) e SQLite (mobile offline). O detalhamento consta na seção 2.8.
Autorização do Projeto	Data: 24 de fevereiro de 2026. _____ UNICAMP

2.3 MODELO DE NEGÓCIOS

A Figura 1 apresenta o Canvas do modelo de negócios do Raven Astah.

Figura 1 – Canvas do modelo de negócios do Raven Astah



Fonte: Elaboração própria.

2.4 MER – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

A Figura 2 apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do banco de dados do Raven Astah.

Figura 2 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Raven Astah

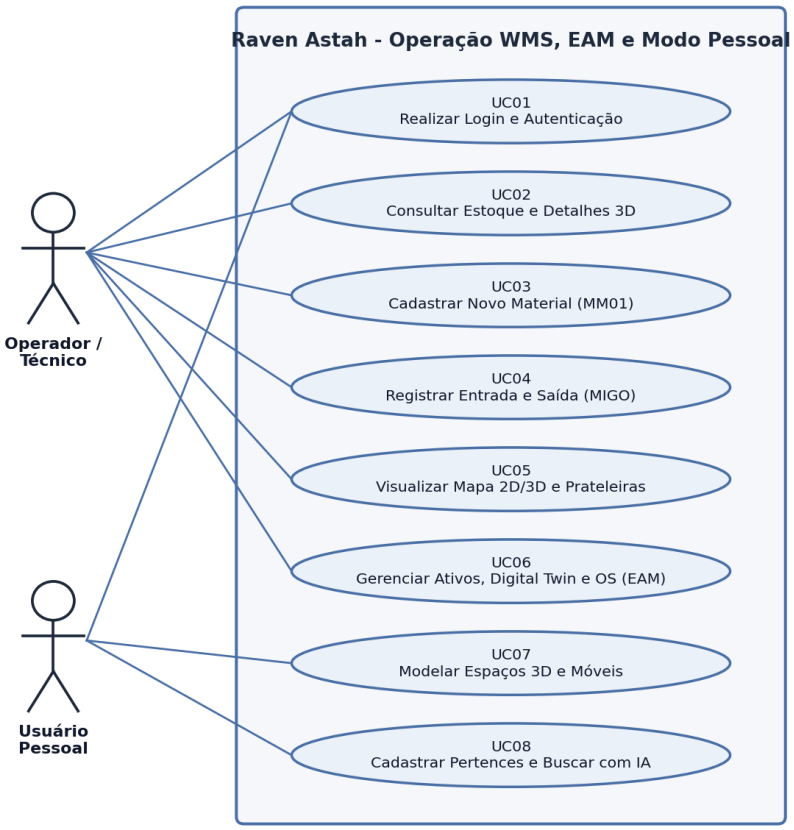


Fonte: Elaboração própria.

2.5 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

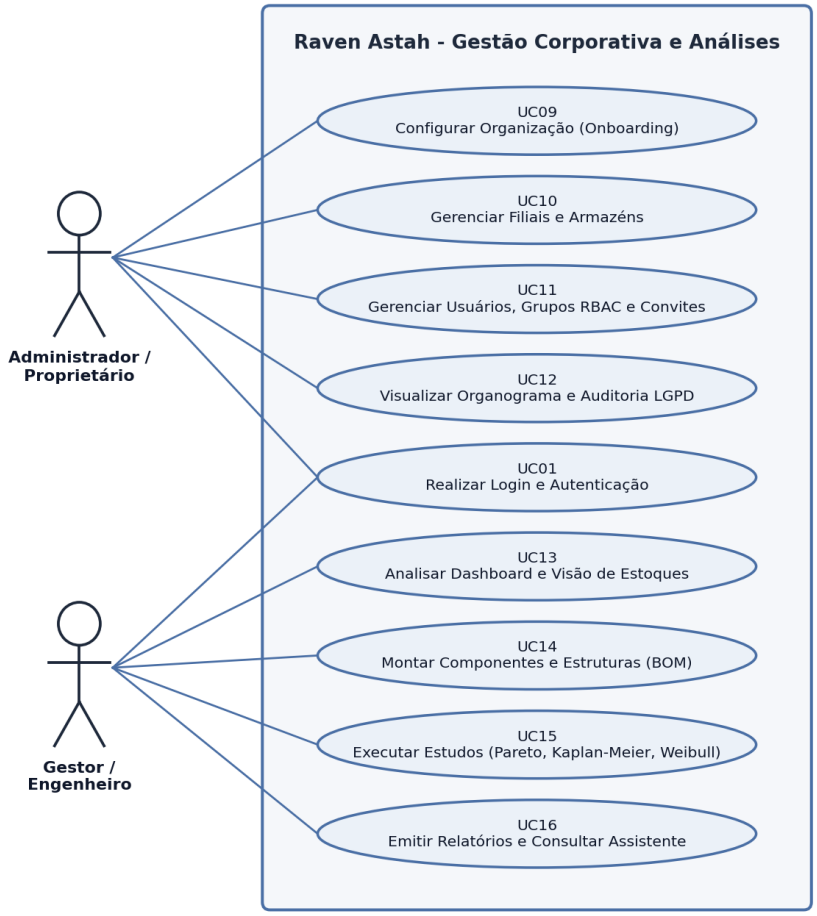
As Figuras 3 e 4 mostram os diagramas de caso de uso do Raven Astah: o primeiro voltado para a operação de estoque (WMS), manutenção (EAM) e Modo Pessoal, e o segundo voltado para a gestão corporativa, controle de acessos RBAC e análises estatísticas.

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso: operação WMS, EAM e Modo Pessoal



Fonte: Elaboração própria.

Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso: gestão corporativa e análises estatísticas



Fonte: Elaboração própria.

2.6 CASOS DE USO TEXTUAIS

Os casos de uso textuais descrevem passo a passo como os usuários interagem com o sistema, seguindo os diagramas apresentados anteriormente e a estrutura do banco de dados (Figura 2). Cada caso de uso traz o ator principal, as pré-condições, as pós-condições, o fluxo principal e os fluxos alternativos.

Ao longo do texto, a sigla UC é utilizada para se referir a Caso de Uso (Use Case).

A. UC01 – Realizar Login e Recuperar Acesso

Ator Principal: Operador de Estoque, Técnico/Engenheiro de Manutenção, Administrador e Usuário Pessoal.

Pré-condição: O usuário já possui uma conta ativa cadastrada no sistema.

Pós-condição (sucesso): O usuário entra no sistema, recebe seu token de sessão e é levado ao Launchpad.

Pós-condição (falha): O login não é autorizado e o usuário continua na tela inicial.

Fluxo Principal:

1. O usuário abre o sistema (no navegador, no Desktop via Electron ou no celular via Flutter) e vê a tela de login.
2. O usuário digita seu e-mail e sua senha.
3. O sistema confere a senha usando hash bcrypt, identifica a empresa ou espaço pessoal (workspace_id) e verifica as permissões do usuário.
4. Estando tudo correto, o sistema gera o token JWT e abre a tela do Launchpad.

Fluxo Alternativo – E-mail ou Senha Incorretos:

1. No passo 3, o sistema verifica que o e-mail não existe ou que a senha não confere.
2. O sistema mostra um aviso de credenciais inválidas sem revelar qual dos dois campos errou.
3. O usuário pode tentar digitar novamente ou clicar em recuperar senha.

Fluxo Alternativo – Recuperar Acesso com Código de Segurança:

1. O usuário clica em "Esqueceu a senha?" na tela de login.
2. O usuário informa o e-mail da conta e o código de segurança recebido quando criou o cadastro.
3. O sistema confere o código, libera o cadastro de uma nova senha e gera um novo código reserva.

B. UC02 – Realizar Onboarding Corporativo ou Pessoal

Ator Principal: Administrador Corporativo ou Usuário Pessoal.

Pré-condição: O usuário está criando uma nova conta ou configurando sua empresa pela primeira vez.

Pós-condição (sucesso): A conta e o espaço de trabalho são salvos no banco de dados com as configurações iniciais.

Pós-condição (falha): O cadastro é cancelado e nenhum dado incompleto fica salvo.

Fluxo Principal:

1. O usuário clica em criar conta e escolhe o tipo de uso: Corporativo (para empresas) ou Pessoal (para uso doméstico).
2. Se escolher Corporativo, o usuário preenche os dados da empresa (nome, CNPJ, ramo de atuação), define os cargos iniciais e confere o resumo.
3. O sistema verifica se o e-mail já não está em uso e cria a conta, o workspace e os grupos de permissão padrão.
4. O sistema mostra na tela o código de recuperação de conta para o usuário guardar.

Fluxo Alternativo – E-mail Já Utilizado:

1. O sistema percebe que já existe uma conta com aquele endereço de e-mail.
2. O sistema avisa o usuário e pede para informar outro e-mail ou recuperar o acesso da conta existente.

C. UC03 – Cadastrar e Consultar Material no Estoque (MM01)

Ator Principal: Operador de Estoque e Administrador.

Pré-condição: O usuário está logado e tem permissão para cadastrar itens no módulo WMS Core.

Pós-condição (sucesso): O novo material é salvo no catálogo da empresa com seu endereço de prateleira e limites de estoque.

Pós-condição (falha): O cadastro é recusado caso o código SKU já exista ou falte algum campo obrigatório.

Fluxo Principal:

1. O usuário entra na tela "Estoque" do módulo WMS Core e clica no botão "+ Novo Material".

2. O usuário preenche o código SKU, descrição, categoria, unidade de medida, valor unitário, estoque mínimo e localização física (zona, corredor, prateleira e nível).

3. O sistema confere se aquele código SKU ainda não foi usado na mesma empresa.

4. O sistema salva o material e atualiza a listagem do estoque e os indicadores do mapa 2D/3D.

Fluxo Alternativo – Código SKU Repetido:

1. No passo 3, o sistema encontra outro material já cadastrado com o mesmo código SKU.

2. O sistema impede o salvamento e marca o campo SKU para o usuário corrigir.

D. UC04 – Registrar Movimentação de Entrada e Saída (MIGO)

Ator Principal: Operador de Estoque.

Pré-condição: O usuário está logado e o material escolhido está ativo no catálogo.

Pós-condição (sucesso): O saldo do material é atualizado e a movimentação fica registrada no histórico.

Pós-condição (falha): A operação é cancelada e o saldo anterior do item é mantido.

Fluxo Principal:

1. O usuário abre a tela de Movimentações (MIGO) e escolhe se fará uma Entrada ou uma Saída.

2. O usuário seleciona o material (buscando pelo nome/código ou lendo o código pela câmera no celular), digita a quantidade, o motivo e o documento de referência.

3. O sistema valida se a quantidade é maior que zero e, quando for saída, confere se há saldo disponível no estoque.

4. O sistema atualiza o saldo do material e grava o registro da movimentação dentro de uma mesma transação no banco de dados.

Fluxo Alternativo – Quantidade Maior que o Saldo na Saída:

1. O operador tenta dar saída em uma quantidade maior do que existe no almoxarifado.

2. O sistema bloqueia a operação, mostra o saldo atual na tela e evita que o estoque fique negativo.

Fluxo Alternativo – Material Atinge o Estoque Mínimo:

1. Depois de registrar uma saída válida, o saldo restante fica igual ou abaixo do estoque mínimo definido para aquele item.

2. O sistema conclui a baixa normalmente e cria um aviso de reposição no Dashboard WMS e no Launchpad.

E. UC05 – Mapear e Localizar Itens na Central de Mapas 2D/3D

Ator Principal: Operador de Estoque, Técnico de Manutenção e Administrador.

Pré-condição: O usuário está logado e o armazém possui um mapa cadastrado.

Pós-condição (sucesso): O sistema mostra a planta 2D ou o modelo 3D do galpão destacando a prateleira e os itens guardados nela.

Pós-condição (falha): O sistema avisa caso o material pesquisado ainda não tenha endereço físico definido.

Fluxo Principal:

1. O usuário abre a "Central de Mapas" e escolhe entre a visão 2D e o Visualizador 3D.

2. O sistema monta na tela os corredores e prateleiras do armazém mostrando a ocupação de cada local.

3. O usuário clica em uma prateleira (como a Prateleira A1) ou pesquisa um material pelo código.

4. O sistema destaca a prateleira no mapa 3D e abre um painel lateral listando os materiais e quantidades guardados ali.

Fluxo Alternativo – Editar Planta no Editor CAD 2D/3D:

1. O usuário com permissão de administrador muda para a aba "Editor CAD 2D/3D".

2. O usuário adiciona, move ou altera o tamanho das zonas e prateleiras na planta baixa e clica em salvar.

3. O visualizador 3D atualiza a maquete tridimensional automaticamente com o novo formato.

F. UC06 – Gerenciar Componentes e Lista Técnica (BOM)

Ator Principal: Engenheiro/Técnico de Manutenção e Operador de Estoque.

Pré-condição: O usuário está logado e já existem máquinas e materiais cadastrados.

Pós-condição (sucesso): A peça de reposição fica vinculada à máquina correspondente na lista técnica (BOM).

Pós-condição (falha): O vínculo não é salvo caso o item ou ativo seja inválido.

Fluxo Principal:

1. O usuário entra na tela "Componentes (BOM)" ou na aba "Estrutura" dentro do cadastro de uma máquina.

2. O sistema lista as peças que fazem parte daquele equipamento e mostra quantas unidades de cada peça existem hoje no estoque.

3. O usuário adiciona um novo componente escolhendo o item do almoxarifado e a quantidade usada na máquina.

4. O sistema grava o vínculo e passa a avisar se há peças suficientes em estoque para a manutenção daquele ativo.

G. UC07 – Cadastrar e Inspecionar Ativo Industrial e Digital Twin

Ator Principal: Engenheiro/Técnico de Manutenção.

Pré-condição: O usuário está logado no módulo de Manutenção (EAM).

Pós-condição (sucesso): O equipamento é cadastrado ou consultado com suas quatro abas técnicas (Visão Geral, Estrutura, Digital Twin e Manutenção).

Pós-condição (falha): O cadastro não é concluído se o código TAG já estiver sendo usado por outra máquina.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela "Ativos (EAM)" e clica em uma máquina da lista (por exemplo, LAB-BOMBA-P1) ou cadastra um novo equipamento.

2. O sistema abre a ficha da máquina dividida nas abas Visão Geral, Estrutura (BOM), Digital Twin e Manutenção.

3. Ao abrir a aba Digital Twin, o usuário visualiza o modelo 3D da máquina e confere o estado de funcionamento de cada parte.

H. UC08 – Abrir, Executar e Encerrar Ordem de Serviço (OS)

Ator Principal: Engenheiro e Técnico de Manutenção.

Pré-condição: O usuário está logado e a máquina que receberá manutenção está cadastrada.

Pós-condição (sucesso): A Ordem de Serviço é registrada, as peças usadas são descontadas do estoque e os indicadores da máquina são atualizados.

Pós-condição (falha): O encerramento não é permitido se faltarem os dados obrigatórios do reparo.

Fluxo Principal:

1. O usuário entra em "Ordens de Manutenção" e clica em "+ Nova Ordem de Serviço".

2. O usuário escolhe a máquina, o tipo de serviço (Corretiva ou Preventiva), a prioridade e descreve o problema encontrado.

3. Durante o conserto, o técnico anota o serviço feito, o tempo gasto e as peças retiradas do estoque.

4. Ao concluir a OS, o sistema dá baixa automática nas peças usadas no estoque WMS e recalcula os indicadores de confiabilidade da máquina.

Fluxo Alternativo – Peça em Falta no Almoxarifado:

1. No passo 3, o técnico verifica que a peça necessária está com saldo zero no estoque.

2. O técnico muda o status da OS para "Aguardando Peça" até que a compra ou reposição seja feita.

I. UC09 – Gerenciar Planos de Manutenção Preventiva e Confiabilidade

Ator Principal: Engenheiro/Técnico de Manutenção.

Pré-condição: O usuário está logado e há máquinas cadastradas com histórico de funcionamento.

Pós-condição (sucesso): Os planos preventivos ficam agendados e a tela de confiabilidade mostra o MTBF, o MTTR e a disponibilidade atualizados.

Pós-condição (falha): O plano não é salvo se o intervalo de tempo informado for inválido.

Fluxo Principal:

1. O usuário abre a aba "Planejamento Preventivo" para cadastrar revisões periódicas (como lubrificação, limpeza ou troca de vedação) por máquina.

2. Depois, o usuário acessa a aba "Confiabilidade" para acompanhar os números gerais do setor de manutenção.

3. O sistema calcula a média de tempo entre falhas (MTBF), o tempo médio de conserto (MTTR) e a disponibilidade de cada equipamento.

J. UC10 – Executar Estudos no Estúdio de Análises (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull)

Ator Principal: Engenheiro de Manutenção, Gestor e Administrador.

Pré-condição: O usuário está logado e escolhe uma base de dados do sistema (WMS ou EAM) ou digita os valores para análise.

Pós-condição (sucesso): O sistema faz os cálculos estatísticos, desenha os gráficos na tela e gera um resumo explicativo.

Pós-condição (falha): O cálculo não é realizado caso a amostra tenha poucos dados.

Fluxo Principal:

1. O usuário entra no "Estúdio de Análises" e escolhe o tipo de estudo: Diagrama de Pareto (curva ABC), Sobrevivência de Kaplan-Meier, Ajuste de Weibull 2P, Taxa de Falha por Idade ou Temperatura.
2. O usuário seleciona a fonte de dados (histórico de manutenção, movimentações de estoque ou leituras de temperatura) e manda executar.
3. O sistema calcula as porcentagens acumuladas do Pareto, a curva de sobrevivência ou os parâmetros beta (β) e eta (η) de Weibull.
4. O sistema mostra o gráfico pronto, exibe uma explicação em texto sobre o resultado e permite salvar o estudo no Histórico de Relatórios.

Fluxo Alternativo – Quantidade Insuficiente de Dados para Weibull:

1. O conjunto de dados escolhido tem menos de 3 falhas registradas.
2. O sistema avisa que a amostra é muito pequena para o ajuste de Weibull e recomenda usar a visualização descritiva.

K. UC11 – Consultar Histórico de Relatórios e Assistente ASTHA

Ator Principal: Todos os usuários logados.

Pré-condição: O usuário está autenticado no sistema.

Pós-condição (sucesso): O usuário reabre relatórios salvos anteriormente ou recebe respostas do Assistente ASTHA.

Pós-condição (falha): A busca retorna vazia caso não existam relatórios para o filtro aplicado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela "Histórico de Relatórios" para ver análises estatísticas e listagens salvas anteriormente.
2. Em qualquer tela do sistema, o usuário também pode clicar no botão "Assistente" no canto inferior direito para abrir o Assistente ASTHA.
3. O usuário digita uma dúvida (por exemplo, pedindo o saldo de um item ou o significado de um indicador) e recebe a resposta na hora.

L. UC12 – Gerenciar Organização, Pessoas, Grupos RBAC e Organograma

Ator Principal: Administrador Corporativo.

Pré-condição: O usuário está logado com perfil de Administrador da empresa.

Pós-condição (sucesso): Os dados da empresa, a lista de membros, as permissões de acesso e o organograma são atualizados.

Pós-condição (falha): O sistema bloqueia a edição caso o usuário não seja Administrador.

Fluxo Principal:

1. O Administrador entra no módulo "Corporativo" e navega pelas abas Organização, Pessoas, Grupos de Acesso e Organograma.
2. Na aba Pessoas, o Administrador cadastra ou convida novos funcionários e define seus cargos.
3. Na aba Grupos de Acesso, marca quais telas e botões cada perfil de usuário pode acessar.
4. O sistema salva as alterações e atualiza o desenho do organograma da empresa.

M. UC13 – Gerenciar Perfil do Usuário e Segurança da Conta

Ator Principal: Todos os usuários logados.

Pré-condição: O usuário está autenticado no sistema.

Pós-condição (sucesso): As informações pessoais, preferências de visualização e senha do usuário são atualizadas.

Pós-condição (falha): A troca de senha é recusada caso a senha atual digitada esteja incorreta.

Fluxo Principal:

1. O usuário clica em "Meu Perfil" e na aba "Segurança".
2. O usuário atualiza seu nome, telefone, cargo e preferência de tema.
3. Na aba de Segurança, o usuário pode trocar sua senha, gerar um novo código de recuperação e encerrar sessões abertas em outros aparelhos.

N. UC14 – Modelar Espaços e Móveis 2D/3D no Modo Pessoal

Ator Principal: Usuário Pessoal.

Pré-condição: O usuário está logado em uma conta do Modo Pessoal.

Pós-condição (sucesso): O cômodo e os móveis escolhidos são criados e mostrados na planta 2D e na visão 3D.

Pós-condição (falha): As alterações são descartadas se o usuário sair sem salvar.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa "Espaços 3D" ou "Móveis" dentro do Modo Pessoal.
2. O usuário cria um cômodo da casa, adiciona móveis da biblioteca (como guarda-roupa, estante ou mesa) e define quantas portas, nichos ou gavetas cada móvel possui.
3. O sistema salva o ambiente e permite girar a câmera em 3D e selecionar cada repartição do móvel.

O. UC15 – Catalogar Pertences e Localizar Objeto com IA no Modo Pessoal

Ator Principal: Usuário Pessoal.

Pré-condição: O usuário já cadastrou pelo menos um cômodo e um móvel no Modo Pessoal.

Pós-condição (sucesso): O objeto pessoal fica vinculado a uma gaveta ou prateleira e pode ser encontrado pela busca com IA.

Pós-condição (falha): O sistema informa caso não encontre nenhum pertence com o nome pesquisado.

Fluxo Principal:

1. O usuário entra em "Meus Pertences" e cadastra seus objetos (documentos, ferramentas, cabos, roupas), indicando em qual cômodo, móvel e repartição cada um foi guardado.
2. Quando precisa achar algum item, o usuário abre a tela "Encontrar com IA" e digita o que está procurando.
3. O sistema mostra em qual cômodo e gaveta o objeto está e oferece um botão para abrir direto o móvel correspondente em 3D.

P. UC16 – Operar Offline e Sincronizar Dados no Aplicativo Mobile

Ator Principal: Operador de Estoque, Técnico de Manutenção e Usuário Pessoal.

Pré-condição: O usuário já fez login ao menos uma vez com internet para carregar os dados iniciais no celular.

Pós-condição (sucesso): Os registros feitos sem internet ficam guardados na fila local do celular e são enviados ao servidor assim que a rede volta.

Pós-condição (falha): Se houver conflito de saldo com outra alteração feita no servidor, o sistema avisa o usuário na Central de Conexão.

Fluxo Principal:

1. Quando o operador entra em uma área do galpão sem sinal de Wi-Fi ou dados móveis, o aplicativo em Flutter muda automaticamente para o modo offline.
2. O usuário continua consultando o estoque local, abrindo mapas e registrando movimentações ou ordens de serviço normalmente.
3. Cada operação feita offline é salva em uma fila local no banco SQLite do aparelho.
4. Assim que o celular volta a ter internet (ou quando o usuário toca em sincronizar na Central de Conexão), o aplicativo envia as operações pendentes para a API e atualiza os saldos.

2.7 PLANEJAMENTO

2.7.1 Fase de Fundamentação e Arquitetura

Pesquisa e Levantamento de Dados: estudo sobre custos logísticos, problemas de controle de almoxarifado e paradas de manutenção no Brasil em fontes como ILOS, CNI, Sebrae e Zebra Technologies.

Definição dos Módulos: organização do sistema nos módulos Corporativo/ RBAC, WMS Core, Manutenção (EAM), Estúdio de Análises e Modo Pessoal.

Definição da Paleta de Cores e Interface: escolha das cores da interface com base em ergonomia visual e contraste WCAG 2.1 AA para facilitar o uso diário.

Documentação Inicial: escrita dos requisitos funcionais e não funcionais, Termo de Abertura, Canvas do modelo de negócios e casos de uso.

2.7.2 Desenvolvimento Técnico – Etapa 01 (Estrutura)

Banco de Dados MySQL 8.0: criação das tabelas relacionais com separação por empresa (workspace_id) e transações seguras (ACID).

API Back-end de Autenticação e Permissões: programação em Node.js das rotas de login, código de recuperação, onboarding e grupos de acesso RBAC.

API Back-end de Estoque, Manutenção e Análises: criação das rotas de cadastro de materiais, movimentações de entrada e saída, lista de componentes (BOM), ordens de serviço e cálculos estatísticos (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull).

2.7.3 Desenvolvimento Técnico – Etapa 02 (Interface, Electron e Flutter)

Interface Web e Aplicação Desktop com Electron: construção das telas de estoque, manutenção, análises e gestão corporativa, empacotando o sistema com o Electron para rodar como programa Desktop no Windows e no Linux.

Editor de Mapas 2D e Visualizador 3D: implementação da planta baixa em 2D e da visualização 3D interativa com Three.js para o galpão, máquinas e cômodos domésticos.

Aplicativo Mobile em Flutter: desenvolvimento do app para Android com banco de dados local SQLite, Central de Conexão offline e telas dos modos Corporativo e Pessoal.

Integração Geral: conexão completa entre o servidor Node.js/MySQL, a versão Web/Desktop (Electron) e o aplicativo mobile (Flutter).

2.7.4 Refinamento e Estabilização

Criação de Dados de Teste (Seed): rotina automatizada (seed-local-lab.js) para popular o sistema com materiais, bombas industriais, ordens de serviço e leituras de temperatura para testar todos os gráficos e mapas.

Testes em Diferentes Plataformas: validação prática da aplicação Web, do programa Desktop via Electron (em Windows e Linux) e do aplicativo Mobile via Flutter (em Android), restando apenas os testes em macOS e iOS.

Correção de Erros e Ajustes Visuais: revisão das telas, melhoria no desempenho dos modelos 3D e ajustes de contraste e layout.

2.7.5 Finalização e Entrega

Revisão da Documentação: fechamento do texto final do Trabalho de Conclusão de Curso com todas as telas reais atualizadas.

Preparação para a Banca: organização do ambiente de testes e roteiro de demonstração do sistema.

2.8 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O Raven Astah foi construído dividindo o sistema em uma API RESTful no servidor, um banco de dados relacional em MySQL e aplicações para Web, Desktop e celular. O Quadro 1 resume as ferramentas usadas em cada parte do projeto, e o Quadro 2 mostra a paleta de cores definida para as telas.

O servidor (back-end) foi programado em JavaScript utilizando o Node.js (OPENJS FOUNDATION, 2024a; ECMA INTERNATIONAL, 2023). A API RESTful centraliza todas as regras do sistema para atender ao mesmo tempo a versão Web, o programa Desktop e o aplicativo de celular. Ela cuida do login, da separação dos dados de cada empresa (workspace_id), do controle de materiais e movimentações (WMS), dos mapas 2D/3D, das ordens de manutenção (EAM), dos cálculos do Estúdio de Análises (Pareto, Kaplan-Meier e Weibull) e do Modo Pessoal.

Para armazenar os dados no servidor, foi utilizado o banco de dados relacional MySQL 8.0 (ORACLE CORPORATION, 2024), usando consultas SQL e transações ACID para garantir que nenhuma baixa de estoque seja gravada pela metade. Também criamos um script de carga inicial (seed-local-lab.js) que cria as tabelas e preenche o ambiente de laboratório com materiais, equipamentos e históricos de manutenção.

A interface Web e Desktop foi desenvolvida com HTML5 (WHATWG, 2024), CSS3 (W3C, 2023) e JavaScript (ECMA INTERNATIONAL, 2023). Para gerar a visualização em 3D dos galpões, das máquinas e dos cômodos da casa, utilizamos a biblioteca Three.js sobre WebGL (THREE.JS, 2024), enquanto o desenho das plantas em 2D e os gráficos estatísticos usam a API Canvas 2D. Para transformar essa aplicação em um programa instalável de computador, utilizamos o framework Electron (OPENJS FOUNDATION, 2024b), que junta o motor Chromium e o Node.js em um executável Desktop. Isso justifica o caráter multiplataforma do projeto no computador, permitindo aproveitar o mesmo código-fonte tanto no navegador quanto no Desktop.

No celular, o aplicativo foi desenvolvido na linguagem Dart com o framework Flutter (GOOGLE, 2024a; GOOGLE, 2024b). Escolhemos o Flutter justamente por permitir criar um aplicativo multiplataforma rápido e com visual consistente a partir de uma única base de código, além de facilitar o uso do banco local SQLite para funcionamento offline dentro de galpões sem internet. Em relação aos testes de compatibilidade, tanto a versão Desktop com Electron quanto a versão Mobile com Flutter foram testadas e validadas no Windows, no Linux e no Android. As únicas plataformas que ainda não foram testadas na prática são o sistema macOS (no Desktop com Electron) e o sistema iOS (no Mobile com Flutter), pois a geração e o

teste de pacotes para o ecossistema da Apple exigem um computador Mac e conta de desenvolvedor específica, embora tanto o Electron quanto o Flutter já ofereçam suporte nativo para eles. Na parte de segurança, as senhas são protegidas com hash bcrypt e o controle de sessão usa tokens JWT (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015), seguindo os cuidados previstos na LGPD (BRASIL, 2018).

Na definição visual das telas (UI/UX), aplicamos conceitos de ergonomia e psicologia das cores voltados para sistemas de uso diário (AGATETEPE; KACHAN, 2026; EBAC, 2023). Como operadores de estoque e técnicos de manutenção passam muitas horas olhando para tabelas e painéis, adotamos tons escuros de azul-ardósia (#0B1120 no fundo principal e #1E293B nos painéis) no tema escuro e superfícies neutras (#F8FAFC) no tema claro, evitando o cansaço visual causado pelo excesso de brilho ou pelo preto total (#000000). O azul (#2563EB) e o ciano (#06B6D4) foram escolhidos como cores principais por passarem sensação de organização, foco e segurança técnica. Já as cores fortes ficaram reservadas apenas para avisos importantes: verde (#10B981) para saldo normal, amarelo-âmbar (#F59E0B) para atenção ou estoque mínimo e vermelho (#EF4444) para item em falta ou máquina parada, atendendo ao nível AA de contraste da norma WCAG 2.1 (W3C, 2023).

Quadro 1 – Tecnologias utilizadas no Raven Astah

Camada	Tecnologia	Uso no projeto
Back-end e servidor	Node.js e JavaScript (ES2023)	Execução do servidor e programação das regras de negócio da plataforma.
	API RESTful modular	Comunicação em JSON para login, WMS, EAM, Estúdio de Análises, Corporativo e Modo Pessoal.
	Motor Estatístico Integrado	Cálculo de curva ABC de Pareto, curva de sobrevivência de Kaplan-Meier e ajuste de Weibull (2P).
Banco de dados e persistência	MySQL 8.0 e SQL	Banco de dados relacional principal com transações ACID e separação de dados por workspace_id.
	SQLite (Mobile Offline)	Banco de dados local no celular para consulta e fila de sincronização quando não há internet.
	Scripts de migração e seed	Criação automática das tabelas e preenchimento de dados de laboratório (seed-local-lab.js).
Front-end, Desktop e Mobile	HTML5, CSS3 e JavaScript	Construção das telas da aplicação Web e Desktop com suporte a tema claro e escuro.
	Electron	Empacotamento da aplicação Desktop multiplataforma (testado em Windows e Linux; macOS ainda não testado).
	Three.js (WebGL) e Canvas 2D	Visualização 3D do armazém, máquinas (Digital Twin) e cômodos, além do editor 2D e gráficos.
	Flutter e Dart	Desenvolvimento do aplicativo mobile multiplataforma (testado em Android; iOS ainda não testado).
Segurança e padrões	Hash bcrypt e JWT	Criptografia de senhas e autenticação de sessão por token Bearer.
	Multitenant, RBAC, LGPD e WCAG	Isolamento por empresa, controle de permissões por cargo, proteção de dados e alto contraste visual.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2 – Paleta de cores e tokens visuais do Raven Astah

Elemento / Token Visual	Código Hex	Função na Interface e Psicologia das Cores
Fundo Principal (Dark Canvas)	#0B1120	Diminui o brilho da tela em uso prolongado sem causar o desconforto visual do preto puro.
Superfície de Painéis e Cards	#1E293B	Separa visualmente os cartões, menus e tabelas mantendo boa leitura.
Azul Principal (Azul Astah)	#2563EB	Passa sensação de confiança e organização; usado nos botões principais e itens ativos.
Ciano de Destaque Espacial	#06B6D4	Usado para destacar prateleiras selecionadas no mapa 2D/3D e indicadores técnicos.
Verde (Sucesso / Normal)	#10B981	Indica material com estoque em dia, máquina funcionando normalmente e sincronização concluída.
Amarelo-Âmbar (Atenção)	#F59E0B	Avisa quando um material chegou perto do estoque mínimo ou tem manutenção preventiva próxima.
Vermelho (Crítico / Ruptura)	#EF4444	Chama a atenção rapidamente para item zerado no estoque, falha grave ou equipamento parado.
Texto Principal e Secundário	#F8FAFC / #94A3B8	Garante leitura clara com contraste acima do exigido pela norma WCAG 2.1 AA.

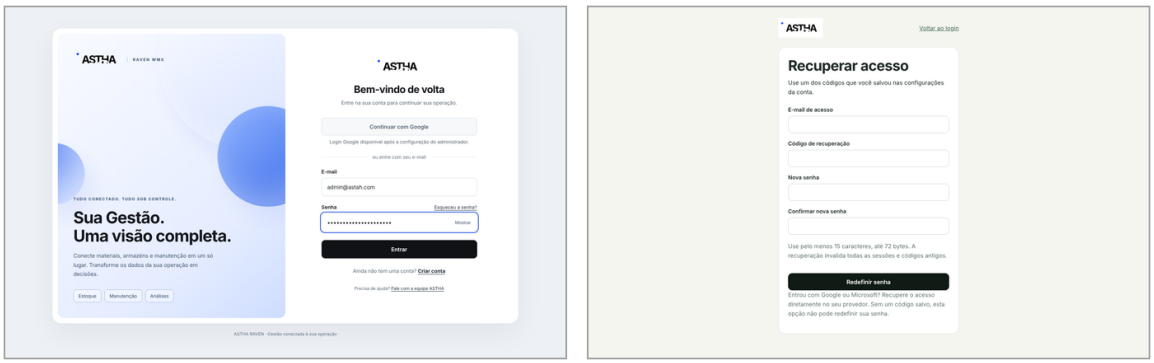
Fonte: Elaboração própria.

2.9 METODOLOGIA: WEB E DESKTOP

A versão Web e Desktop do Raven Astah reúne as telas de controle de estoque, manutenção, análises estatísticas e administração da empresa. Ela foi feita com HTML5, CSS3, JavaScript e Three.js (WHATWG, 2024; W3C, 2023; ECMA INTERNATIONAL, 2023; THREE.JS, 2024), rodando tanto direto no navegador quanto como programa Desktop por meio do Electron (OPENJS FOUNDATION, 2024b). Como explicado na seção anterior, o aplicativo Desktop com Electron foi validado no Windows e no Linux, sendo o macOS o único sistema de computador ainda não testado. As figuras a seguir mostram o sistema funcionando conectado ao banco de dados MySQL 8.0.

O acesso começa na Tela de Login (Figura 5a), onde o usuário informa seu e-mail e senha. Se a pessoa esquecer a senha, pode acessar a tela de Recuperação de Acesso (Figura 5b) e validar o código de segurança gerado quando criou a conta.

Figura 5 – Tela de Login (a) e tela de Recuperação de Acesso (b)

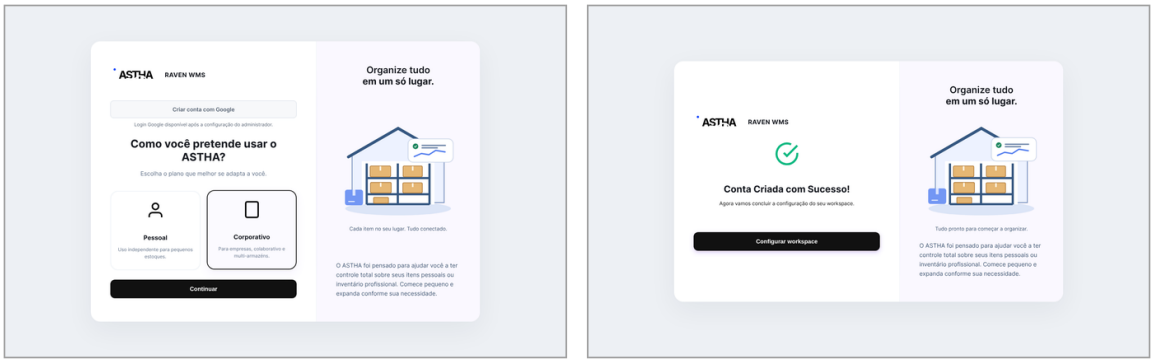


(a) *(b)*

Fonte: Elaboração própria.

Ao criar uma conta nova (Figura 6a), o usuário escolhe se vai usar o sistema no modo Corporativo (voltado para empresas, estoque e manutenção) ou no modo Pessoal (voltado para organizar ambientes e objetos domésticos). Depois de finalizar o cadastro (Figura 6b), o sistema mostra na tela o código de recuperação para que o usuário anote em local seguro.

Figura 6 – Cadastro de conta: escolha do tipo de uso (a) e confirmação com código de recuperação (b)

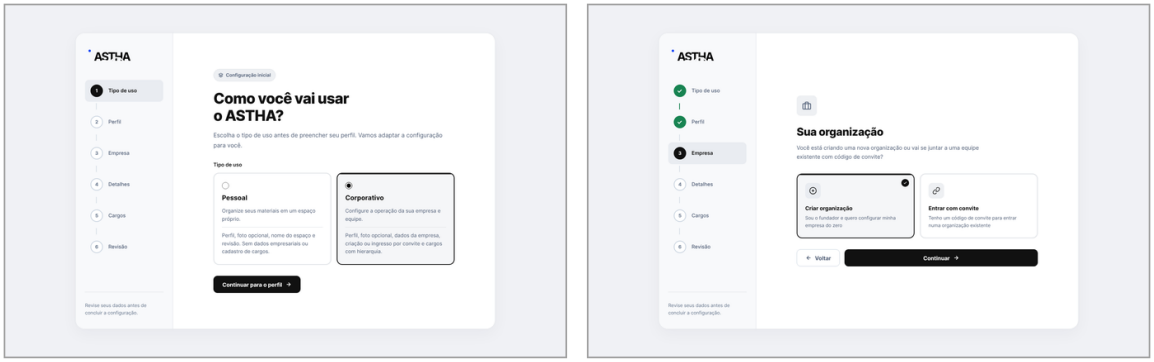


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Quando o usuário escolhe criar um ambiente empresarial, o sistema abre o passo a passo de Onboarding Corporativo: primeiro confirma a modalidade de uso (Figura 7a), depois pede os dados básicos da empresa (Figura 7b), permite cadastrar os cargos iniciais da equipe (Figura 8a) e mostra um resumo para revisão antes de criar o espaço de trabalho (Figura 8b).

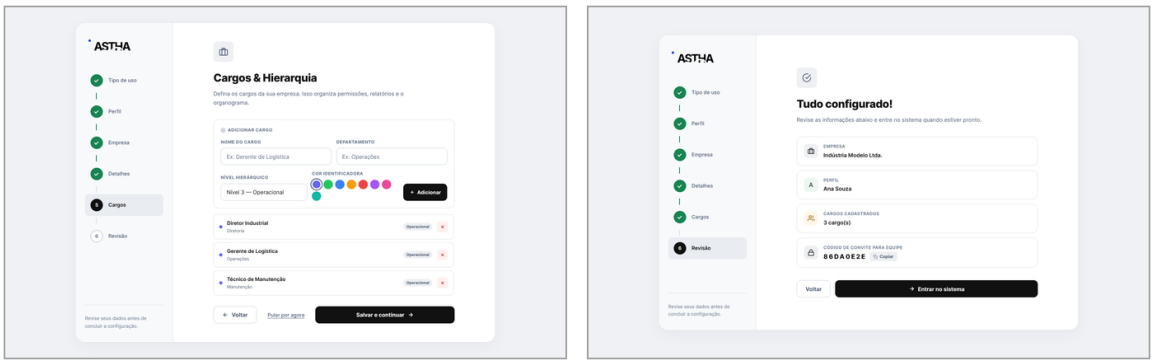
Figura 7 – Onboarding corporativo: escolha da modalidade (a) e dados da empresa (b)



(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 8 – Onboarding corporativo: cadastro de cargos (a) e revisão final (b)

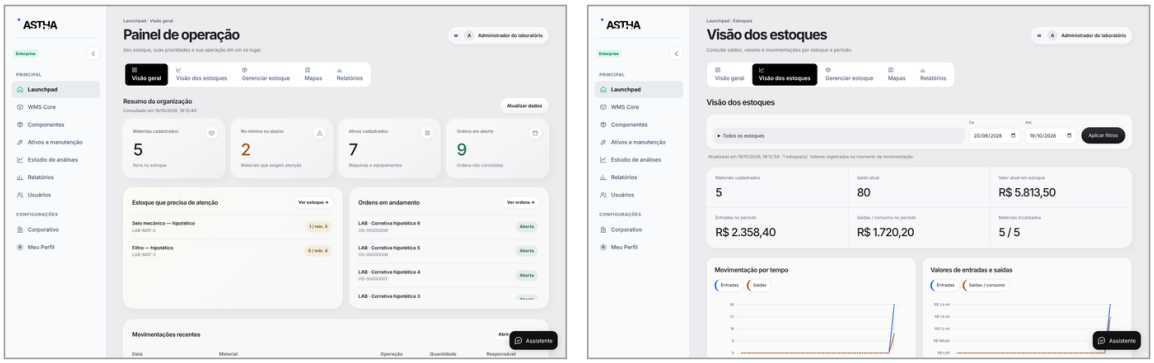


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Depois de entrar no sistema, a primeira tela exibida é o Launchpad (Figura 9a), que serve como menu inicial com atalhos para os módulos WMS Core, Manutenção (EAM), Estúdio de Análises, Corporativo e Modo Pessoal, além de mostrar avisos rápidos. Clicando na aba Visão dos Estoques dentro do próprio Launchpad (Figura 9b), o usuário já consegue ver um resumo dos estoques cadastrados.

Figura 9 – Launchpad da aplicação Web/Desktop: visão geral dos módulos (a) e visão dos estoques (b)

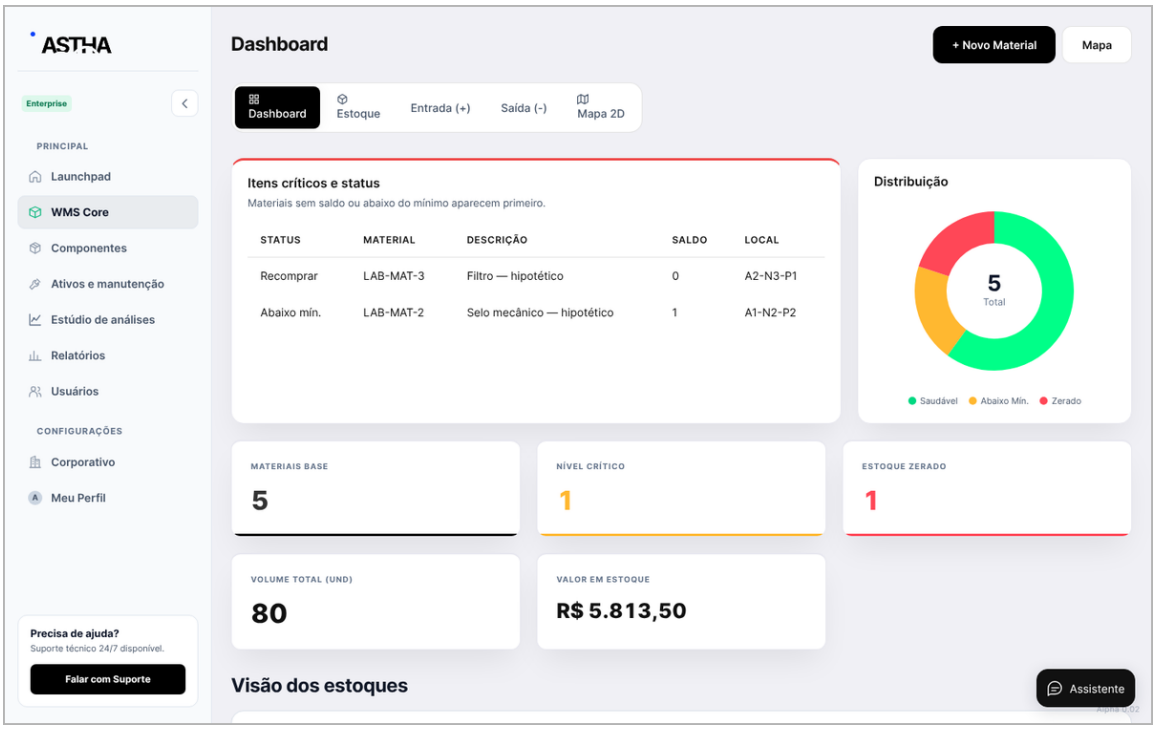


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Entrando no módulo WMS Core, a tela de Dashboard (Figura 10) resume a situação atual do almoxarifado. Nela aparecem os itens críticos que precisam de compra ou reposição, o gráfico de distribuição do estoque, a quantidade de materiais base, o volume total de unidades e o valor total somado em estoque (R$ 5.813,50 nos dados de teste do laboratório).

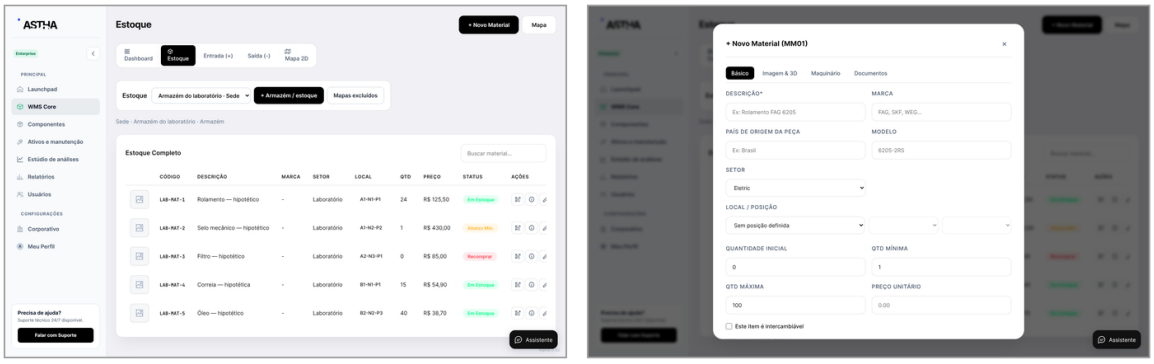
Figura 10 – Dashboard do módulo WMS Core: itens críticos, indicadores e distribuição do estoque



Fonte: Elaboração própria.

A tela de Catálogo de Estoque (Figura 11a) mostra a tabela completa de materiais com código SKU, descrição, categoria, endereço na prateleira, saldo atual, estoque mínimo, valor unitário e status (Normal, Abaixo do Mínimo ou Zerado). Ao clicar no botão "+ Novo Material", abre-se a janela MM01 (Figura 11b) para cadastrar um novo item no almoxarifado.

Figura 11 – Catálogo de Estoque (a) e janela de cadastro de Novo Material – MM01 (b)



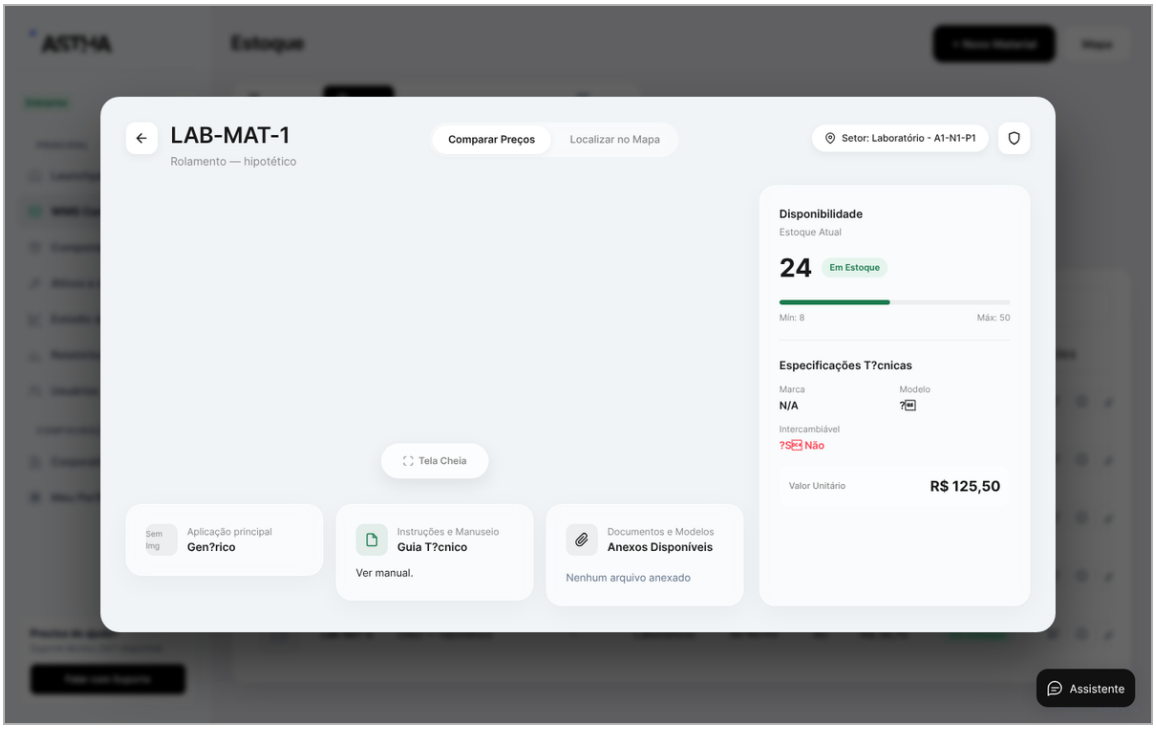
(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Clicando sobre qualquer material da lista, como o item LAB-MAT-1, o sistema abre a Ficha de Detalhe do Material (Figura 12). Essa janela mostra o saldo

disponível, os limites de estoque mínimo e máximo, a localização exata na prateleira, o preço unitário e os anexos ou instruções técnicas da peça.

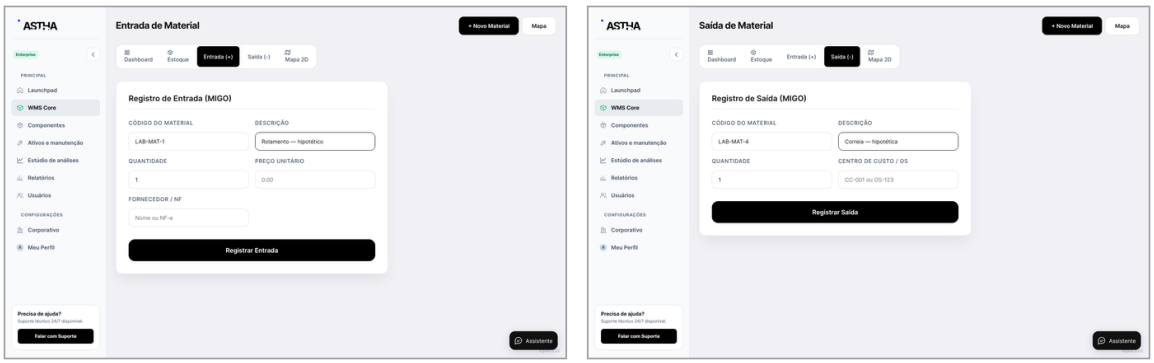
Figura 12 – Ficha de Detalhe do Material (LAB-MAT-1): saldo, limites e localização no estoque



Fonte: Elaboração própria.

As entradas e retiradas de itens são feitas na tela de Movimentações (MIGO). Na aba de Entrada de Material (Figura 13a), o operador registra a chegada de produtos informando a quantidade e a nota ou documento de origem; já na aba de Saída de Material (Figura 13b), registra a baixa de peças para uso em uma ordem de serviço ou setor, com conferência automática para não retirar mais do que existe no saldo.

Figura 13 – Movimentações de estoque (MIGO): tela de Entrada (a) e tela de Saída (b)

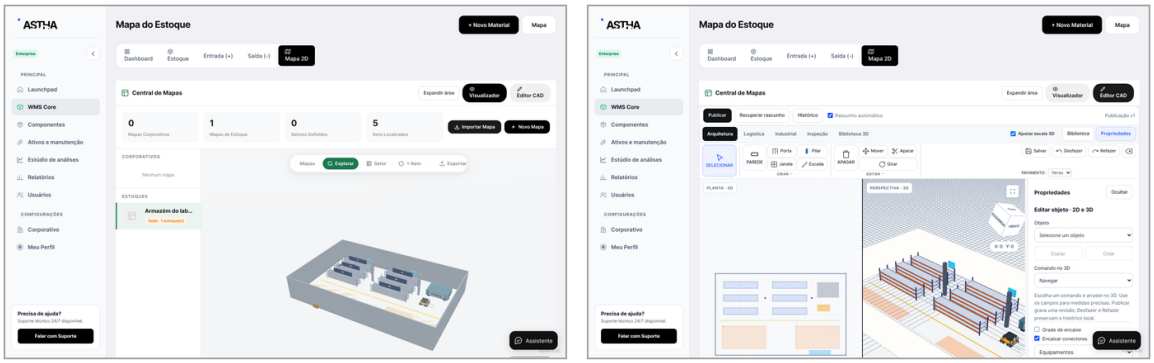


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

A Central de Mapas (Figura 14) ajuda a localizar fisicamente onde cada material está guardado. No Visualizador 3D (Figura 14a), o usuário navega pela maquete tridimensional do armazém e vê as prateleiras e itens alocados; no Editor CAD 2D/3D (Figura 14b), o administrador pode desenhar e ajustar a planta baixa dos corredores, zonas e estruturas.

Figura 14 – Central de Mapas do armazém: Visualizador 3D (a) e Editor CAD 2D/3D (b)

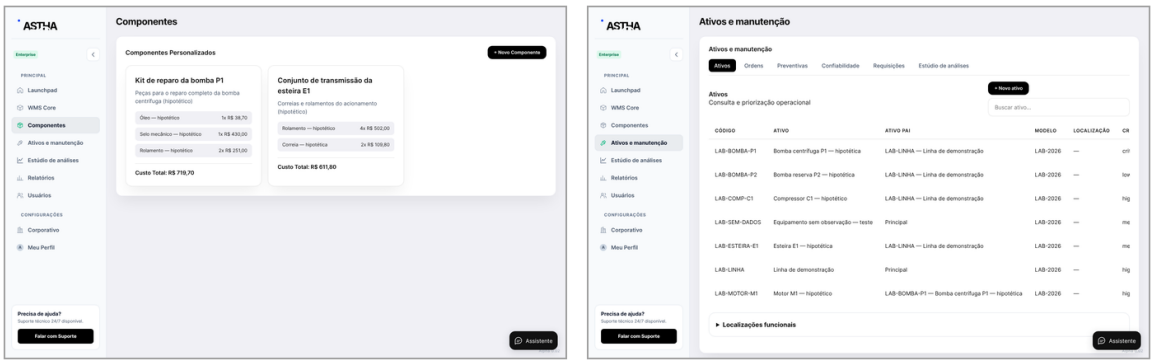


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Ligando o estoque ao setor de manutenção, a tela de Componentes – BOM (Figura 15a) controla a lista técnica de peças de reposição que pertencem a cada máquina. Logo abaixo no menu, a tela de Ativos – EAM (Figura 15b) lista todos os equipamentos cadastrados na fábrica com código TAG, grau de criticidade, setor e status de funcionamento.

Figura 15 – Tela de Componentes BOM (a) e lista de Ativos Industriais EAM (b)

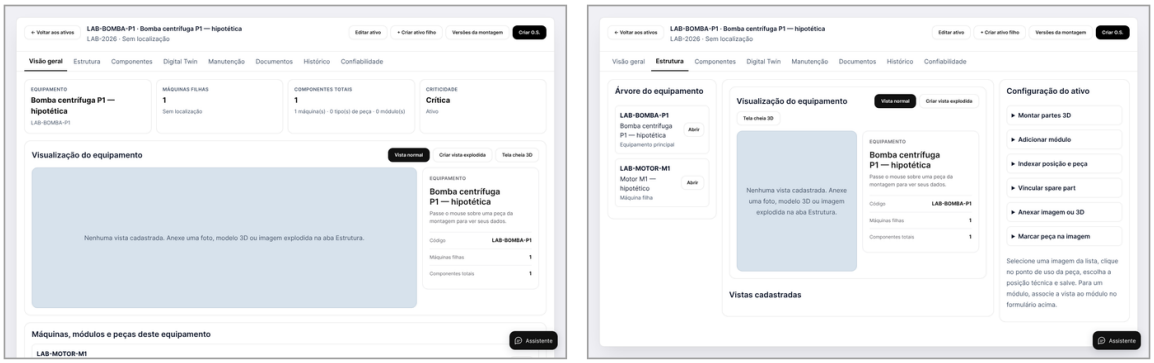


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Ao abrir o cadastro de um equipamento específico, como a Bomba Centrífuga Principal (LAB-BOMBA-P1), a aba Visão Geral (Figura 16a) mostra as informações técnicas e indicadores da máquina, enquanto a aba Estrutura (Figura 16b) lista os subconjuntos e peças vinculados a ela, indicando se há saldo disponível no almoxarifado.

Figura 16 – Ficha do ativo (LAB-BOMBA-P1): aba Visão Geral (a) e aba Estrutura BOM (b)

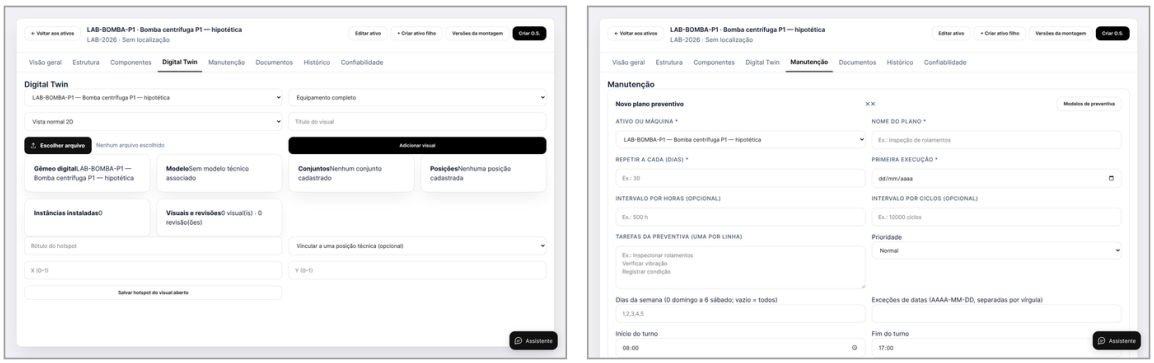


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Continuando na ficha da mesma máquina, a aba Digital Twin (Figura 17a) exibe o modelo 3D interativo do equipamento com seus pontos de inspeção, e a aba Manutenção (Figura 17b) reúne o histórico de todas as ordens de serviço já abertas ou concluídas para aquele ativo.

Figura 17 – Ficha do ativo (LAB-BOMBA-P1): aba Digital Twin 3D (a) e aba Manutenção (b)

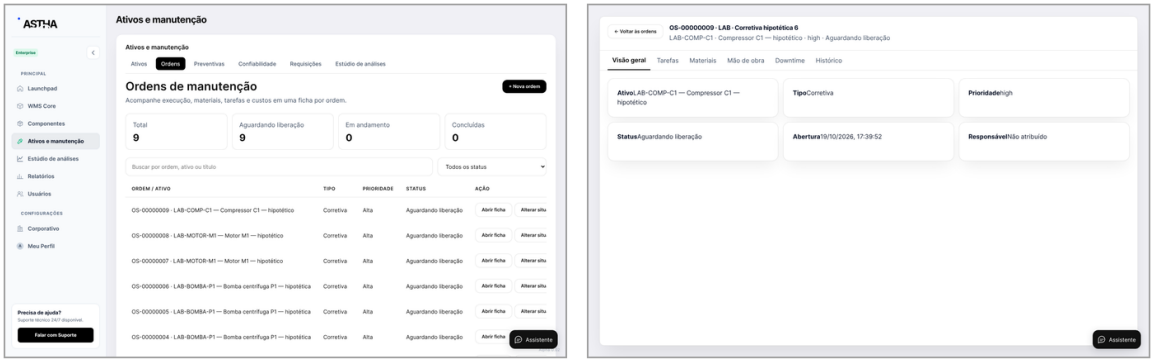


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

O controle diário dos serviços dos técnicos acontece na tela de Ordens de Manutenção (Figura 18a), onde é possível filtrar as ordens abertas, em execução e concluídas. Ao clicar em uma ordem (Figura 18b), abre-se a ficha completa com a descrição do defeito, tarefas realizadas, horas trabalhadas e peças utilizadas.

Figura 18 – Lista de Ordens de Manutenção (a) e detalhes da Ordem de Serviço (b)

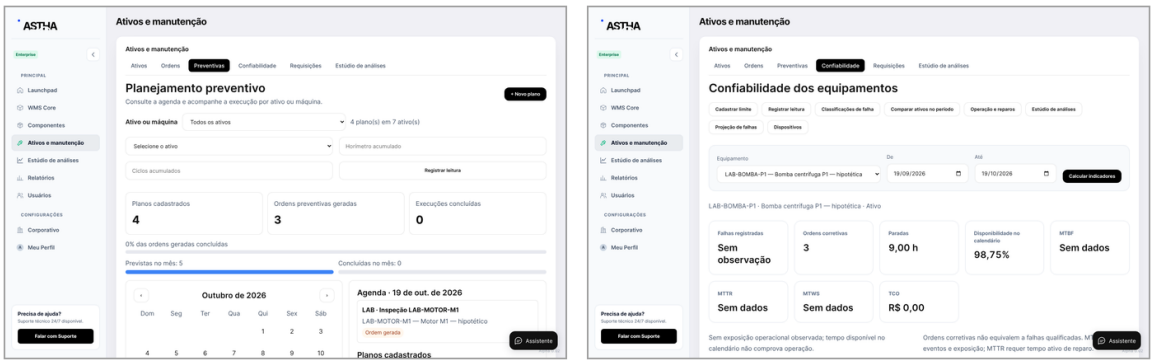


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Para organizar as revisões periódicas e evitar quebras inesperadas, a aba Planejamento Preventivo (Figura 19a) permite agendar manutenções preventivas por máquina, e a aba Confiabilidade (Figura 19b) mostra o cálculo automático do MTBF (tempo médio entre falhas), MTTR (tempo médio de reparo) e disponibilidade.

Figura 19 – Planejamento Preventivo (a) e painel de Confiabilidade (b)

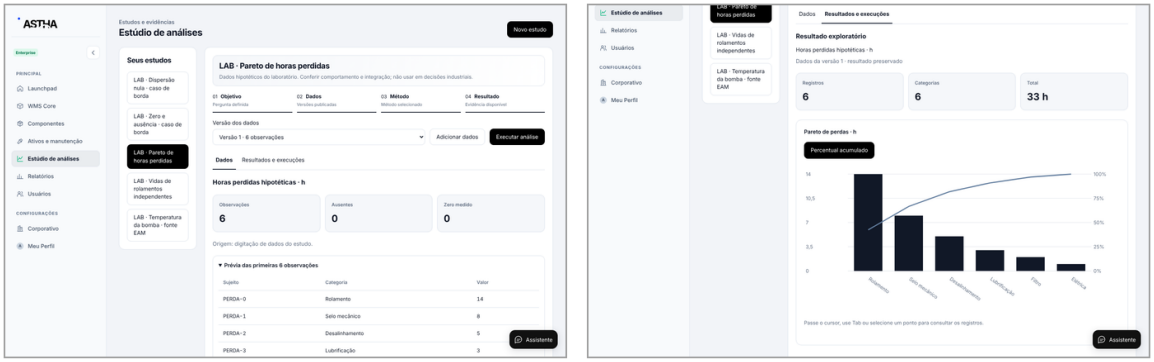


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

O Estúdio de Análises permite estudar os dados de falhas e custos usando métodos estatísticos. Na ferramenta de Pareto (Figura 20), o usuário escolhe ou preenche os dados na tabela (Figura 20a) e o sistema monta o gráfico ABC com as barras e a linha acumulada (Figura 20b), mostrando quais causas concentram a maior parte dos problemas.

Figura 20 – Estúdio de Análises – Diagrama de Pareto: entrada de dados (a) e gráfico ABC (b)

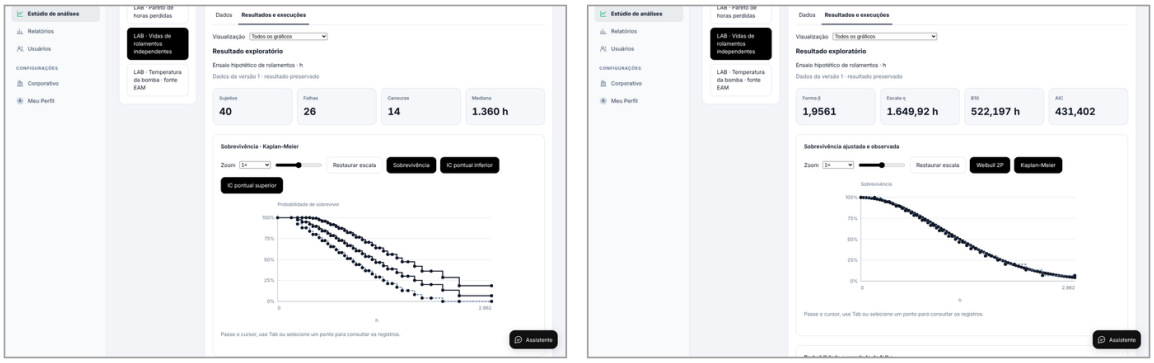


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Para analisar a vida útil das máquinas, o Estúdio conta com a Curva de Sobrevivência de Kaplan-Meier (Figura 21a), que calcula a probabilidade de um equipamento operar sem falhar ao longo do tempo, e com o Ajuste de Weibull de dois parâmetros (Figura 21b), que calcula os parâmetros beta (β) e eta (η) para indicar se as falhas vêm de desgaste por tempo de uso ou de causas aleatórias.

Figura 21 – Estúdio de Análises: Sobrevivência de Kaplan-Meier (a) e Ajuste de Weibull 2P (b)

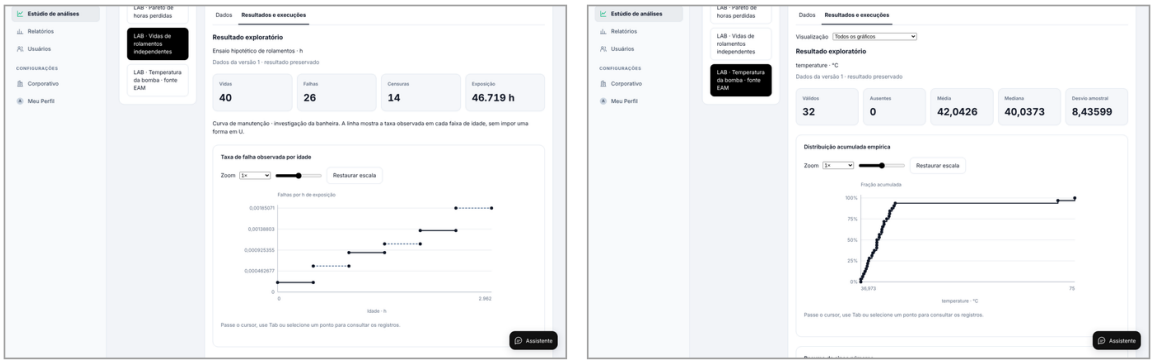


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Além desses métodos, o usuário pode gerar o gráfico de Taxa de Falha por Idade (Figura 22a), que mostra como o risco de quebra varia conforme o tempo de uso do equipamento, e a análise de Temperatura integrada ao módulo EAM (Figura 22b), que acompanha se o aquecimento da máquina passou do limite esperado.

Figura 22 – Estúdio de Análises: Taxa de Falha por Idade (a) e gráfico de Temperatura EAM (b)

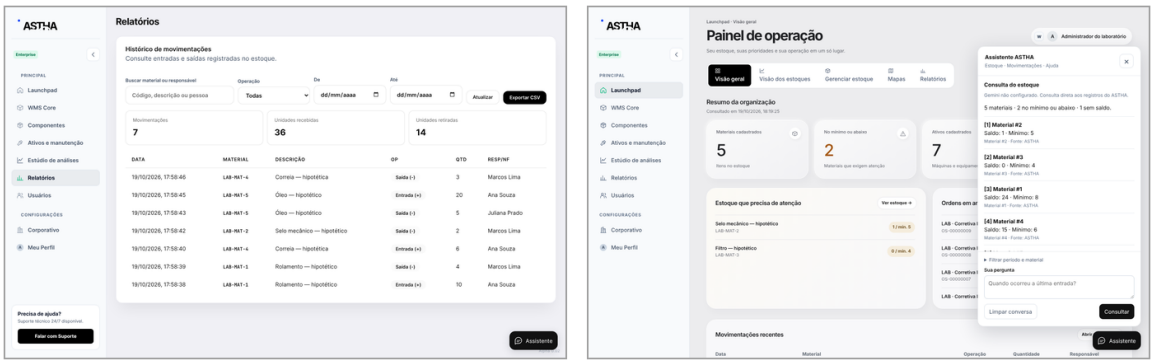


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Os estudos gerados ficam guardados na tela de Histórico de Relatórios (Figura 23a) para que possam ser abertos novamente quando necessário. O sistema também oferece o Assistente ASTHA (Figura 23b), um chat lateral que responde dúvidas sobre as telas e consulta informações rápidas do estoque.

Figura 23 – Histórico de Relatórios (a) e janela do Assistente ASTHA (b)

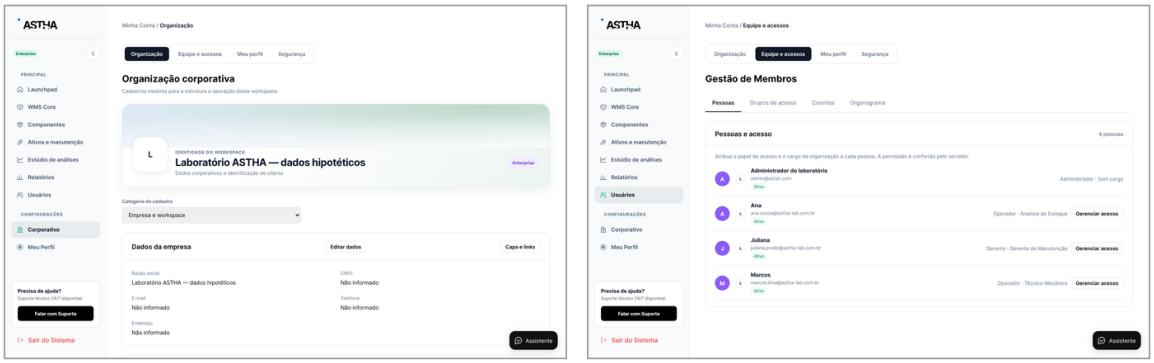


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Na parte administrativa (módulo Corporativo), a tela de Configurações da Organização (Figura 24a) reúne os dados cadastrais da empresa e opções de personalização, enquanto a tela de Gestão de Pessoas (Figura 24b) lista os membros da equipe e seus cargos.

Figura 24 – Módulo Corporativo: Configurações da Organização (a) e Gestão de Pessoas (b)

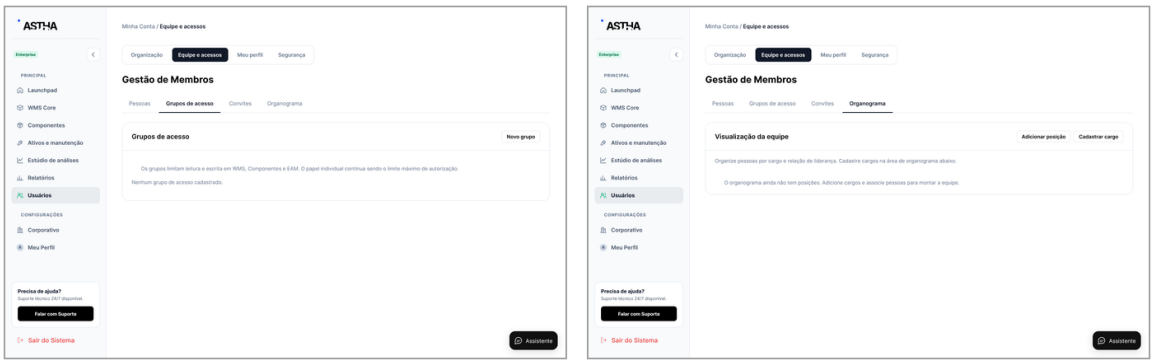


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Na aba de Grupos de Acesso – RBAC (Figura 25a), o administrador define quais permissões cada perfil de usuário terá dentro do sistema. Já na aba Organograma (Figura 25b), é possível visualizar a árvore de setores e cargos da empresa.

Figura 25 – Módulo Corporativo: Grupos de Acesso RBAC (a) e Organograma (b)

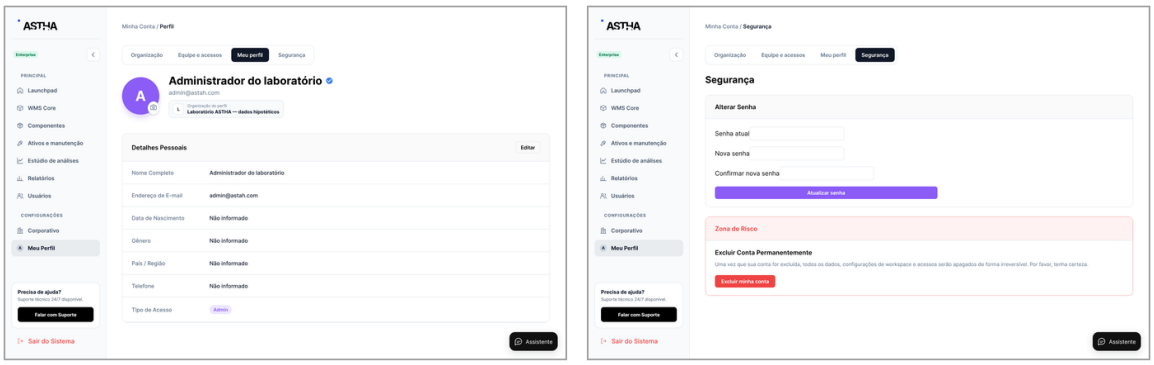


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, nas configurações individuais do usuário, a tela Meu Perfil (Figura 26a) permite editar nome, e-mail e informações pessoais, e a tela de Segurança (Figura 26b) permite alterar a senha da conta.

Figura 26 – Configurações de conta: Meu Perfil (a) e aba Segurança (b)

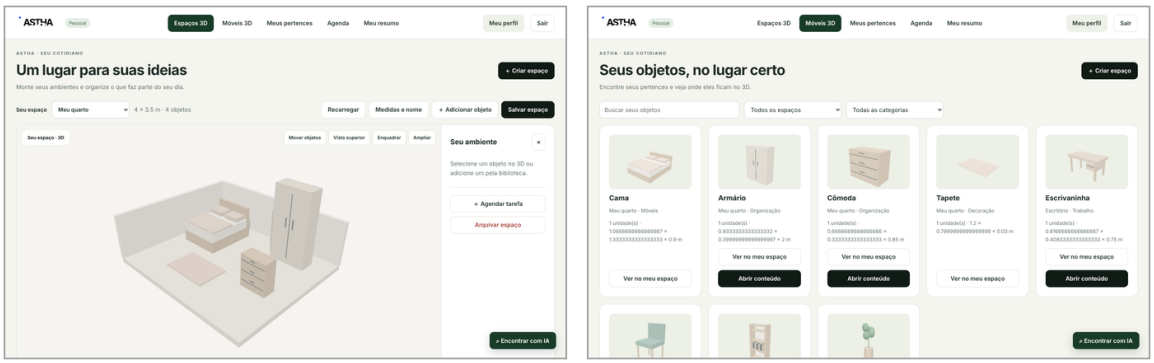


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Quando a pessoa entra com uma conta do Modo Pessoal, o sistema muda o menu para focar na organização doméstica. Na tela de Espaços 3D (Figura 27a), o usuário monta a planta dos cômodos da casa, e na tela de Móveis 3D (Figura 27b) configura armários, estantes e gaveteiros com suas divisórias.

Figura 27 – Modo Pessoal na versão Web/Desktop: Espaços 3D (a) e Móveis 3D (b)

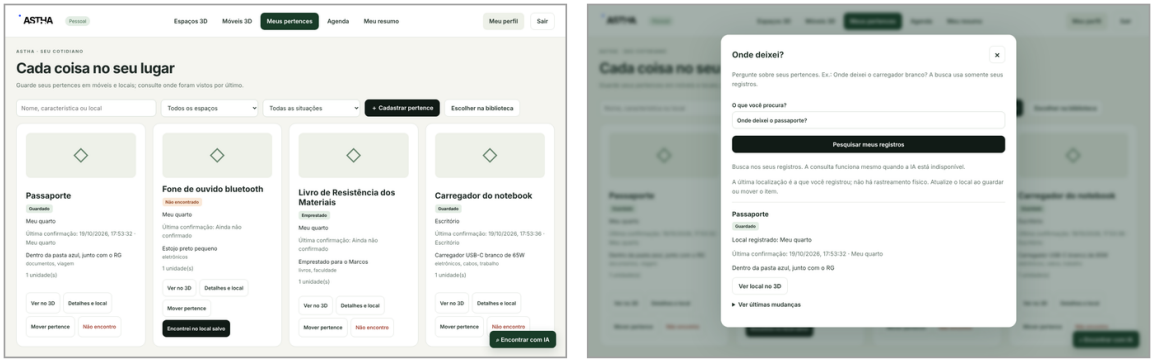


(a) (b)

Fonte: Elaboração própria.

Na tela Meus Pertences (Figura 28a), o usuário cadastra seus objetos pessoais e documentos indicando em qual móvel e gaveta cada item foi guardado. Quando precisar procurar algo, basta usar a tela Encontrar com IA (Figura 28b), que responde exatamente onde o objeto está e permite abrir o móvel no mapa 3D.

Figura 28 – Modo Pessoal na versão Web/Desktop: Meus Pertences (a) e Encontrar com IA (b)



(a) (b)

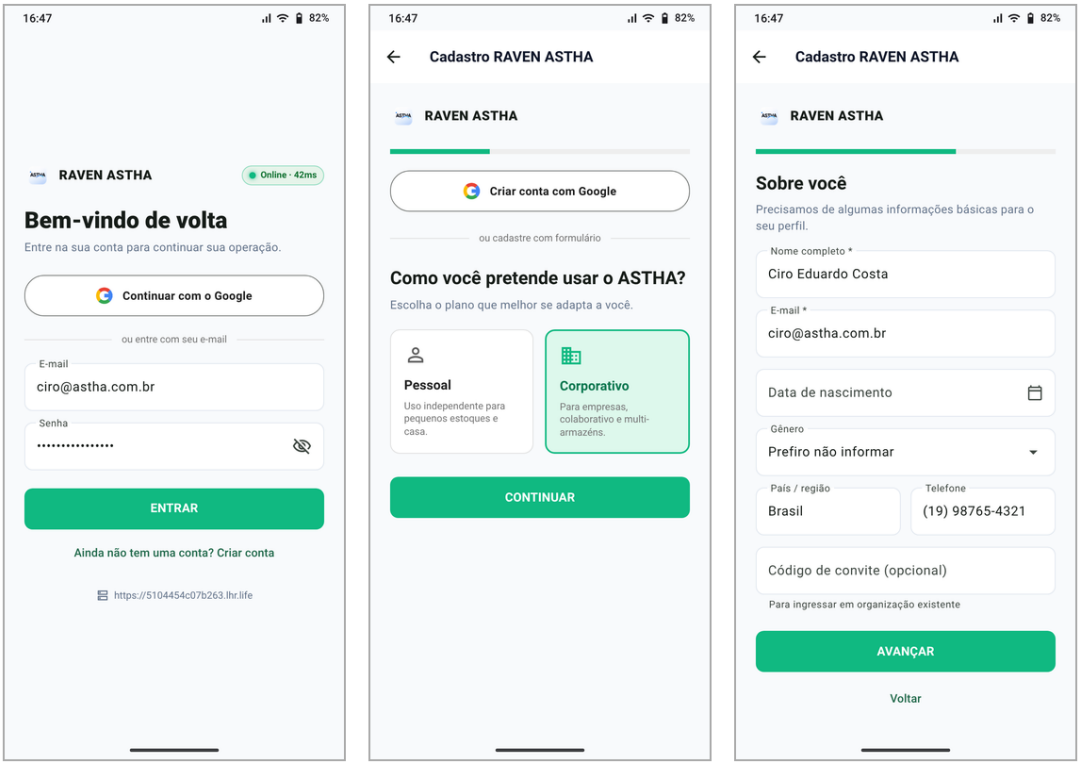
Fonte: Elaboração própria.

2.10 METODOLOGIA: MOBILE

O aplicativo mobile do Raven Astah foi pensado para os operadores e técnicos que trabalham circulando pelo galpão, além de usuários do Modo Pessoal que preferem organizar seus itens pelo celular. Ele foi desenvolvido em Dart com o framework Flutter (GOOGLE, 2024a; GOOGLE, 2024b), contando com banco de dados local SQLite para funcionar mesmo quando não há sinal de internet. Conforme mencionado anteriormente, o aplicativo foi testado na prática em aparelhos Android, sendo o iOS da Apple a única plataforma mobile ainda não testada por depender de ambiente macOS para compilação.

Ao abrir o aplicativo, o usuário vê a Tela de Login (Figura 29a) ou pode criar uma conta nova escolhendo entre o perfil Corporativo e o Pessoal (Figura 29b) e preenchendo seus dados básicos (Figura 29c).

Figura 29 – Aplicativo Mobile: tela de Login (a), escolha do tipo de conta (b) e dados pessoais (c)



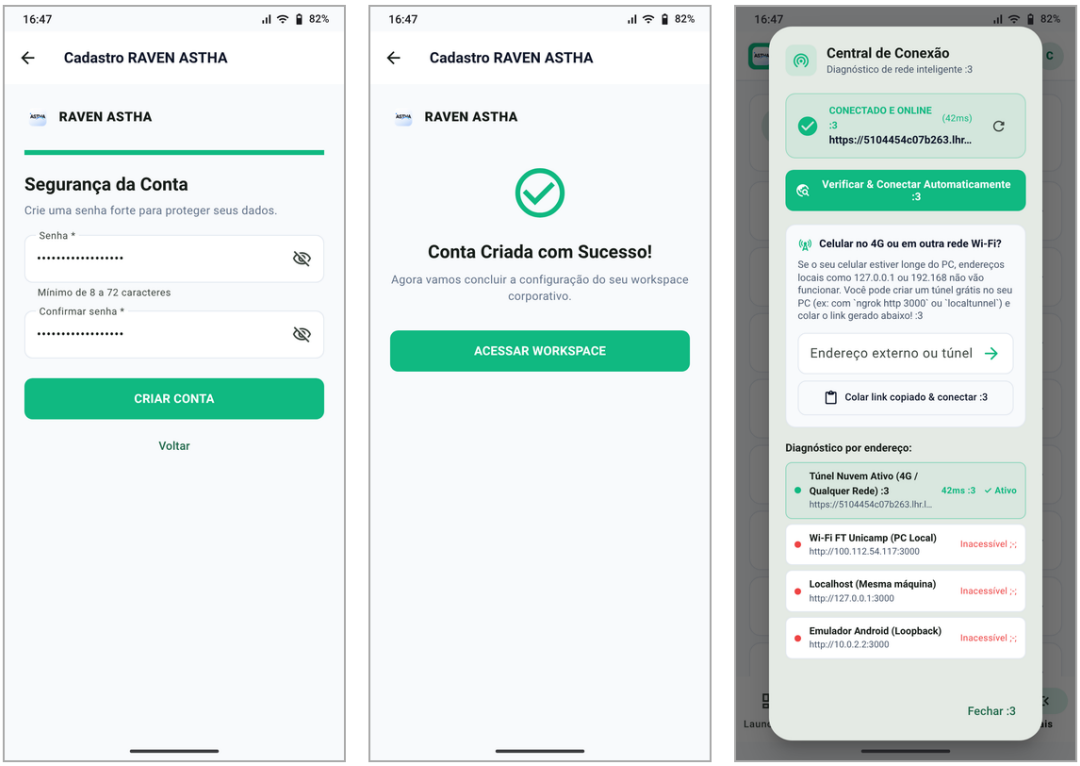
(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Na sequência do cadastro, o usuário define sua senha (Figura 30a) e recebe o código de recuperação da conta (Figura 30b). O aplicativo também conta com a Central de Conexão (Figura 30c), onde é possível configurar o endereço do servidor,

verificar o banco local SQLite e acompanhar os itens pendentes de sincronização quando o aparelho está offline.

Figura 30 – Aplicativo Mobile: criação de senha (a), conta criada (b) e Central de Conexão offline (c)

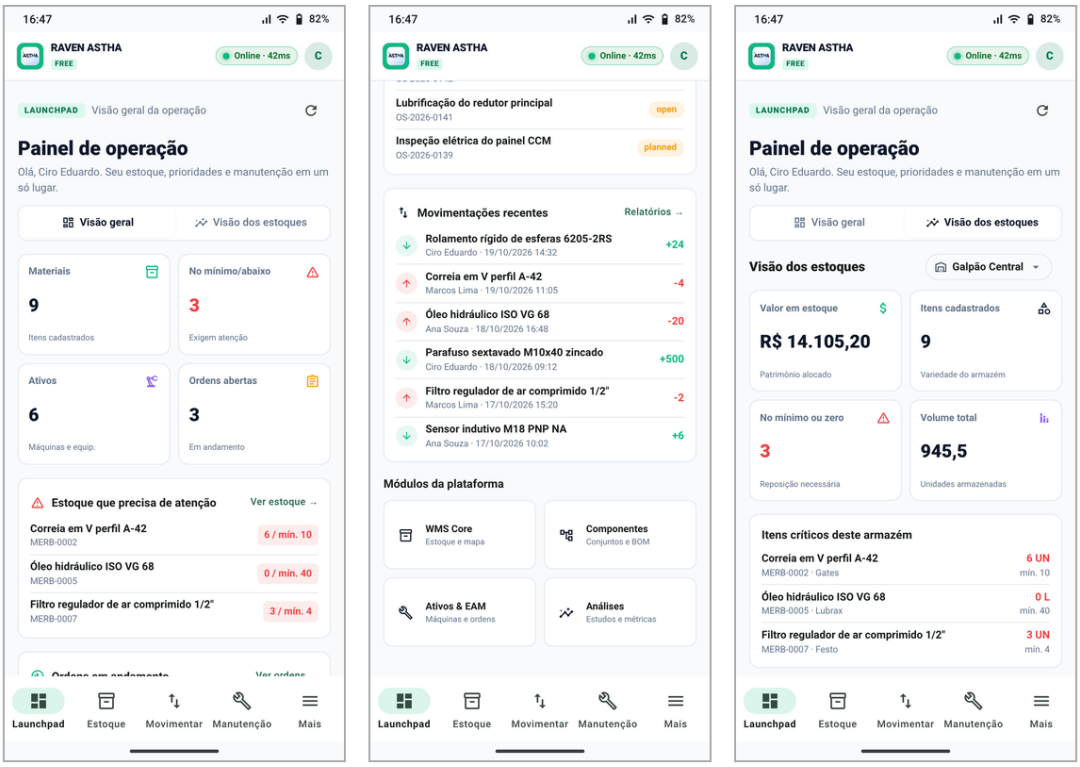


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Depois de fazer login em uma conta empresarial, o aplicativo abre o Launchpad Mobile (Figura 31a e Figura 31b), mostrando os indicadores principais e os atalhos para cada área do sistema. Na aba Visão dos Estoques (Figura 31c), o usuário confere rapidamente o resumo das zonas de armazenagem.

Figura 31 – Aplicativo Mobile – Launchpad: visão geral (a), atalhos de módulos (b) e visão dos estoques (c)

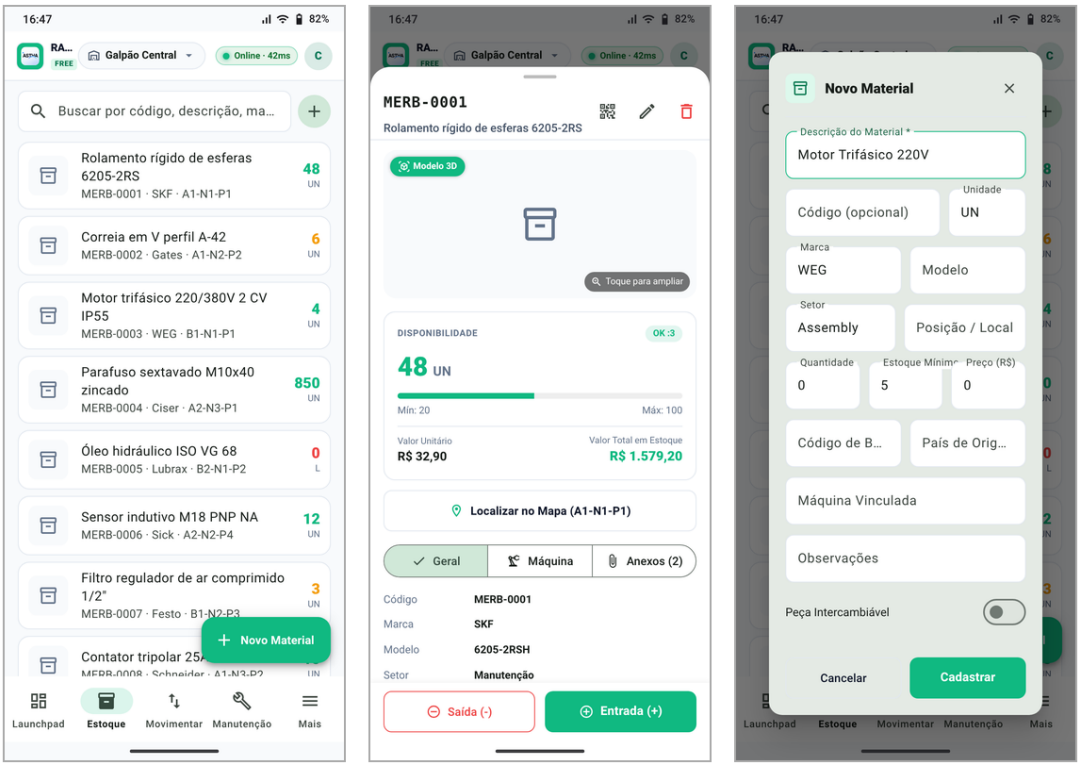


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Na área de Estoque do celular, o operador pode consultar a lista completa de materiais com busca rápida e filtros (Figura 32a), abrir os detalhes de um item com visualização 3D e endereço na prateleira (Figura 32b) ou cadastrar um novo material diretamente pelo celular (Figura 32c).

Figura 32 – Aplicativo Mobile – Estoque: lista de materiais (a), detalhe 3D do item (b) e novo material (c)

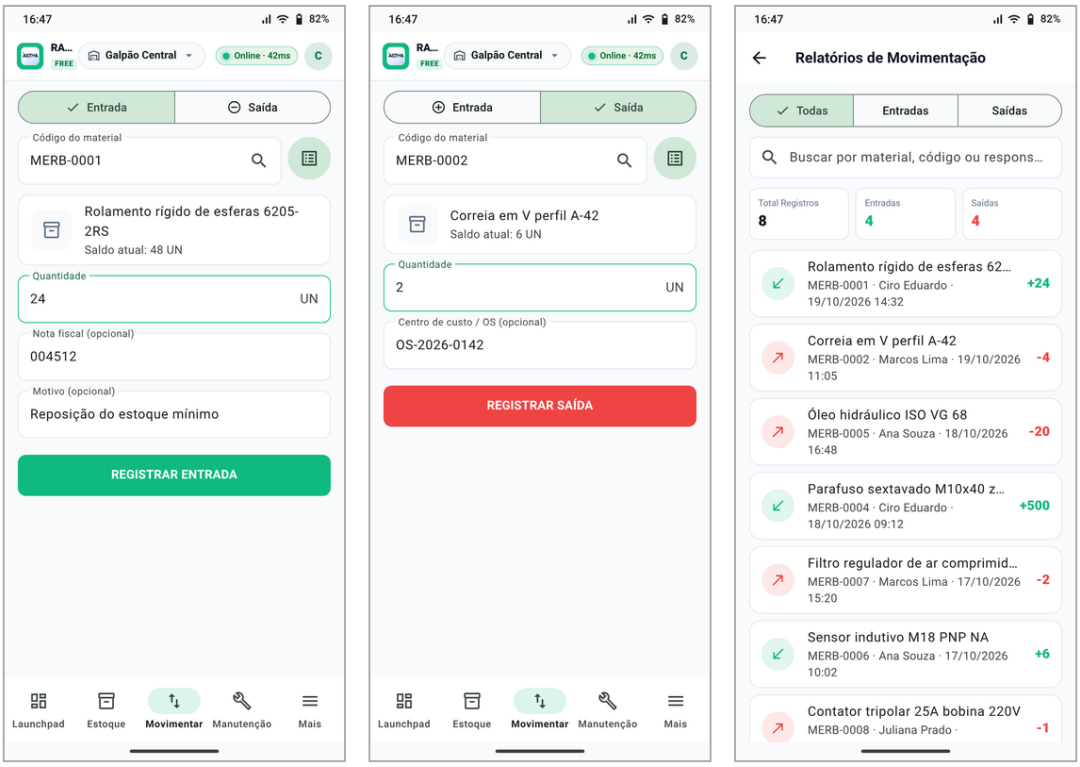


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Para registrar a entrada ou retirada de materiais direto no corredor do almoxarifado, o operador usa a tela Movimentar, tanto na opção de Entrada (Figura 33a) quanto na opção de Saída (Figura 33b). O histórico completo das movimentações feitas pode ser conferido na tela de Relatórios (Figura 33c).

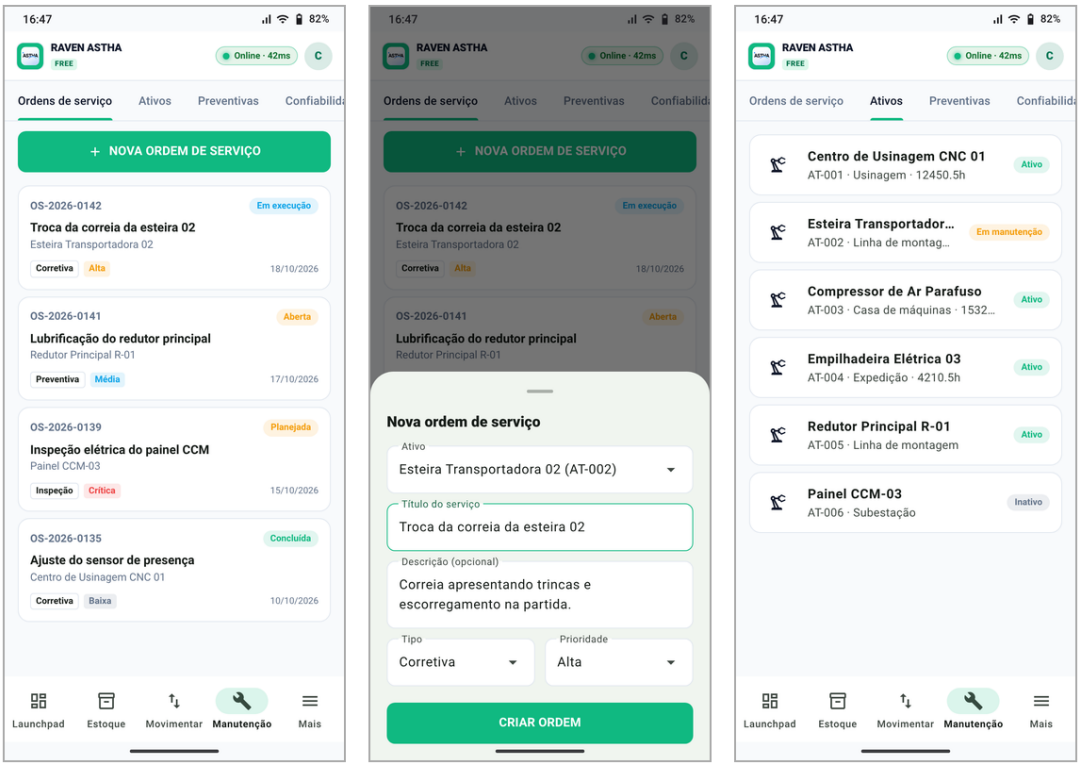
Figura 33 – Aplicativo Mobile – Movimentações: Entrada (a), Saída (b) e Relatórios de movimentação (c)



Fonte: Elaboração própria.

No módulo de Manutenção pelo celular, o técnico consegue ver a lista de Ordens de Serviço (Figura 34a), abrir uma nova Ordem de Serviço ali mesmo ao lado da máquina (Figura 34b) e consultar a lista de Ativos cadastrados (Figura 34c).

Figura 34 – Aplicativo Mobile – Manutenção (EAM): Ordens de Serviço (a), nova OS (b) e lista de Ativos (c)

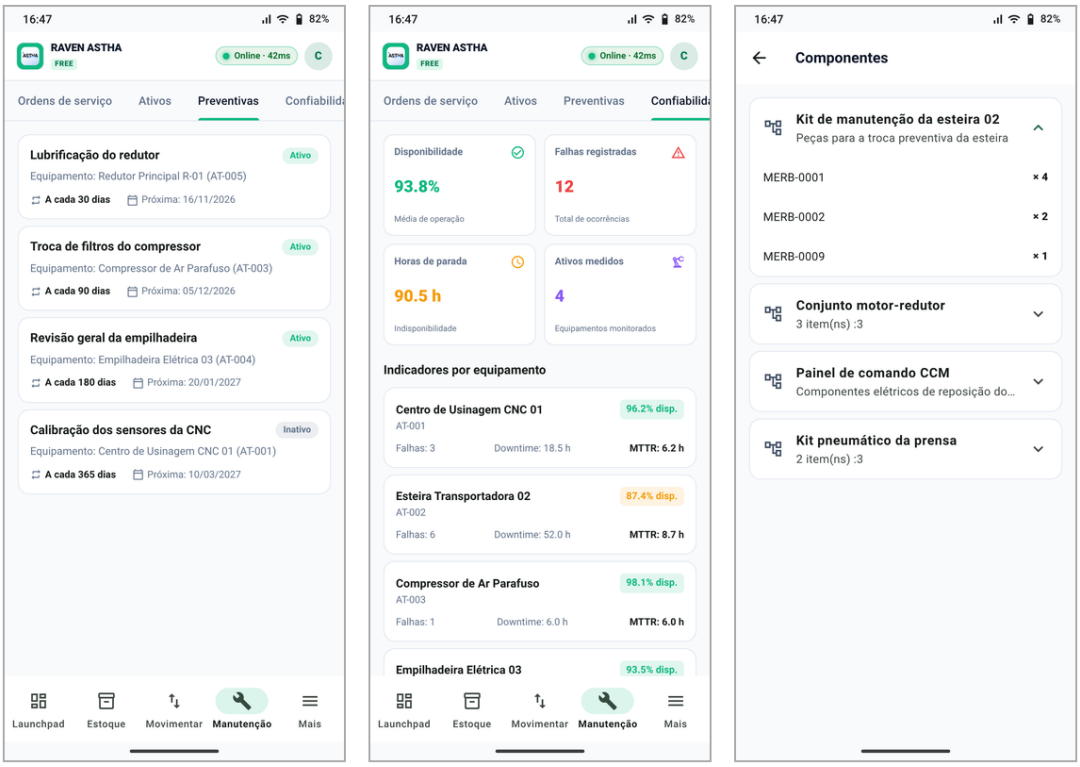


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Ainda na parte de manutenção mobile, o aplicativo mostra os planos de Manutenção Preventiva (Figura 35a), os indicadores de Confiabilidade como MTBF, MTTR e disponibilidade (Figura 35b) e a lista de Componentes BOM vinculados aos equipamentos (Figura 35c).

Figura 35 – Aplicativo Mobile – Manutenção: preventivas (a), confiabilidade (b) e componentes BOM (c)

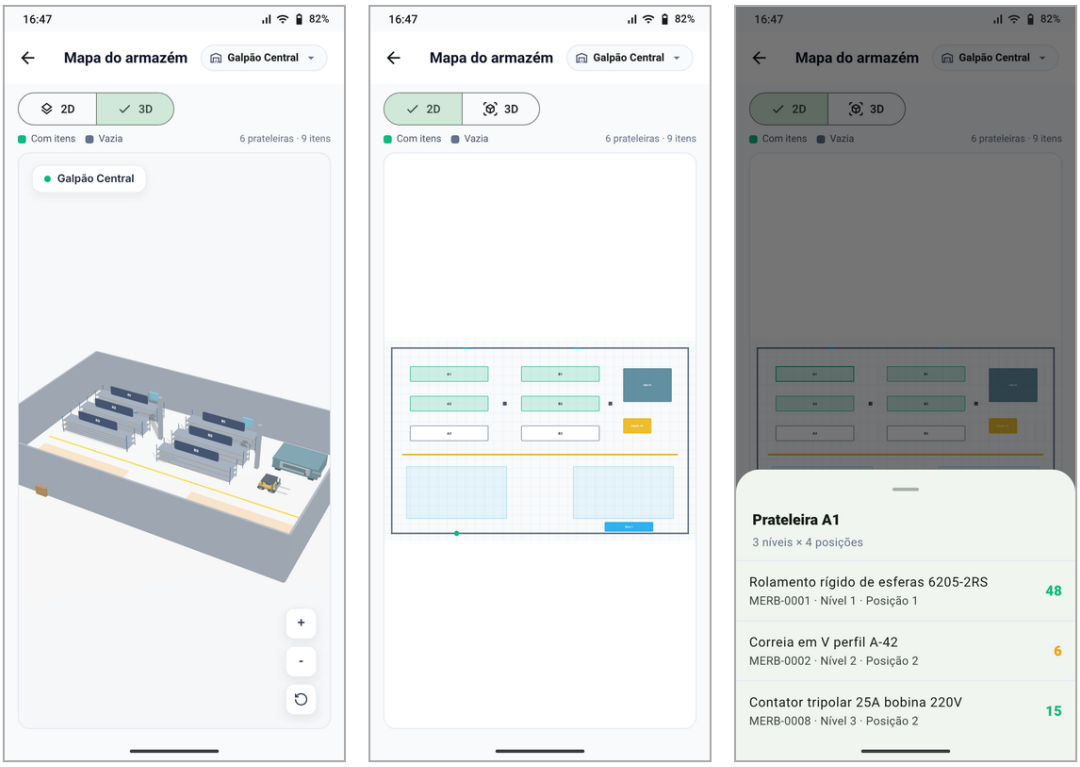


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Para ajudar a encontrar uma peça no galpão, o Mapa do Armazém também abre no celular: o usuário pode alternar entre a visão 3D (Figura 36a) e a planta 2D (Figura 36b) e, ao tocar em uma prateleira como a Prateleira A1 (Figura 36c), vê todos os materiais guardados naquele endereço.

Figura 36 – Aplicativo Mobile – Mapa do Armazém: visão 3D (a), planta 2D (b) e itens da Prateleira A1 (c)

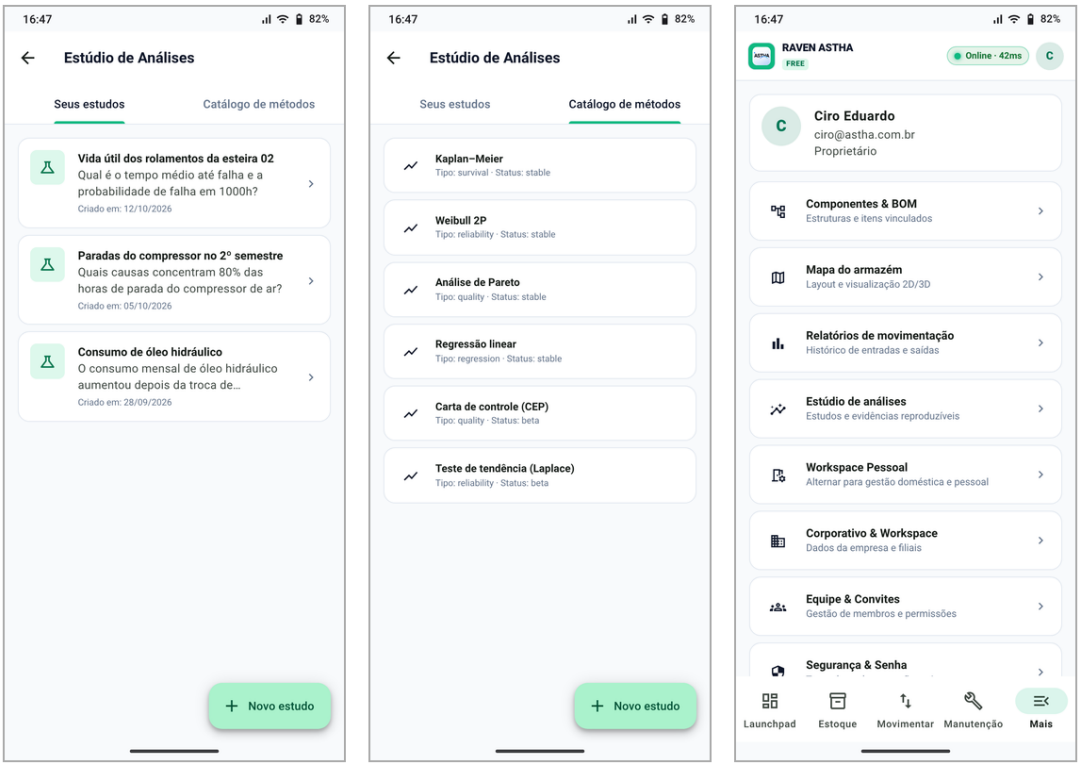


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

O Estúdio de Análises no celular permite consultar os estudos estatísticos salvos (Figura 37a) e escolher métodos como Pareto, Kaplan-Meier e Weibull (Figura 37b). Já o menu Mais (Figura 37c) reúne os atalhos para as telas de configurações da empresa, equipe, perfil e conexão.

Figura 37 – Aplicativo Mobile: Estúdio de Análises (a), catálogo de métodos (b) e menu Mais (c)

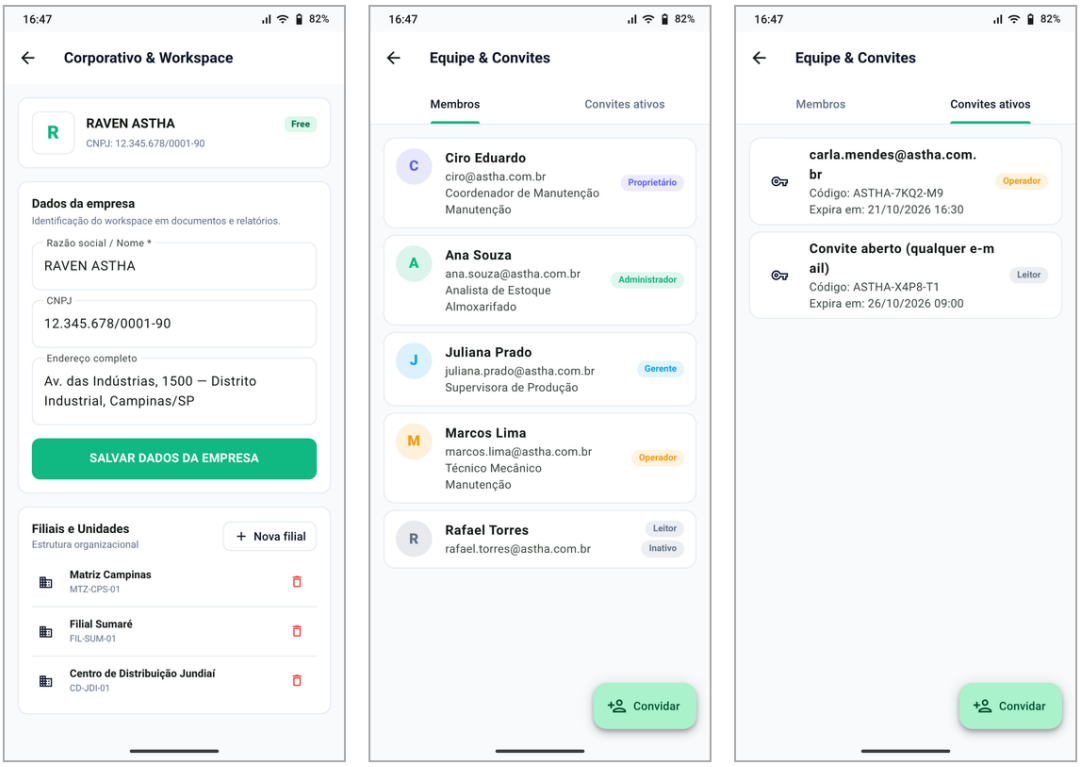


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Na parte de administração pelo celular, o gestor acessa os dados de Corporativo & Workspace (Figura 38a), confere a lista de membros da equipe (Figura 38b) e gerencia os códigos de convite para novos funcionários (Figura 38c).

Figura 38 – Aplicativo Mobile – Corporativo: dados da empresa (a), membros da equipe (b) e convites (c)

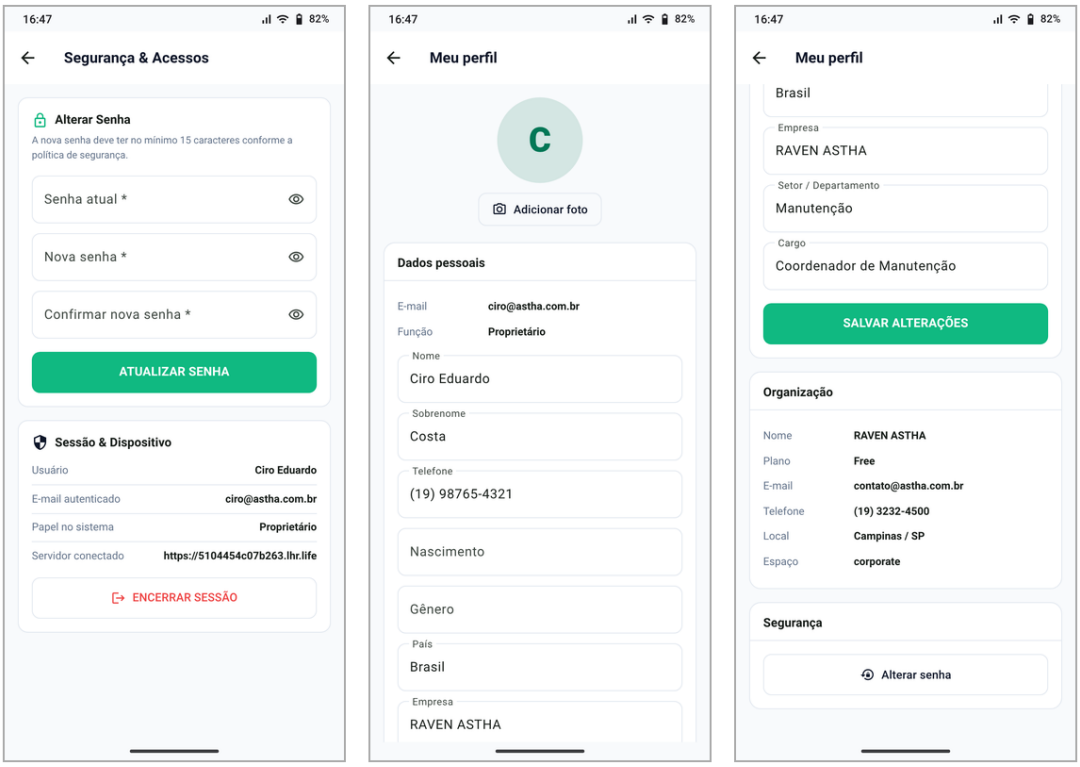


(a) *(b)* *(c)*

Fonte: Elaboração própria.

As configurações de acesso e conta pessoal no celular incluem a tela de Segurança & Acessos (Figura 39a) e a tela Meu Perfil (Figura 39b e Figura 39c), onde aparecem os dados cadastrados do usuário e da organização.

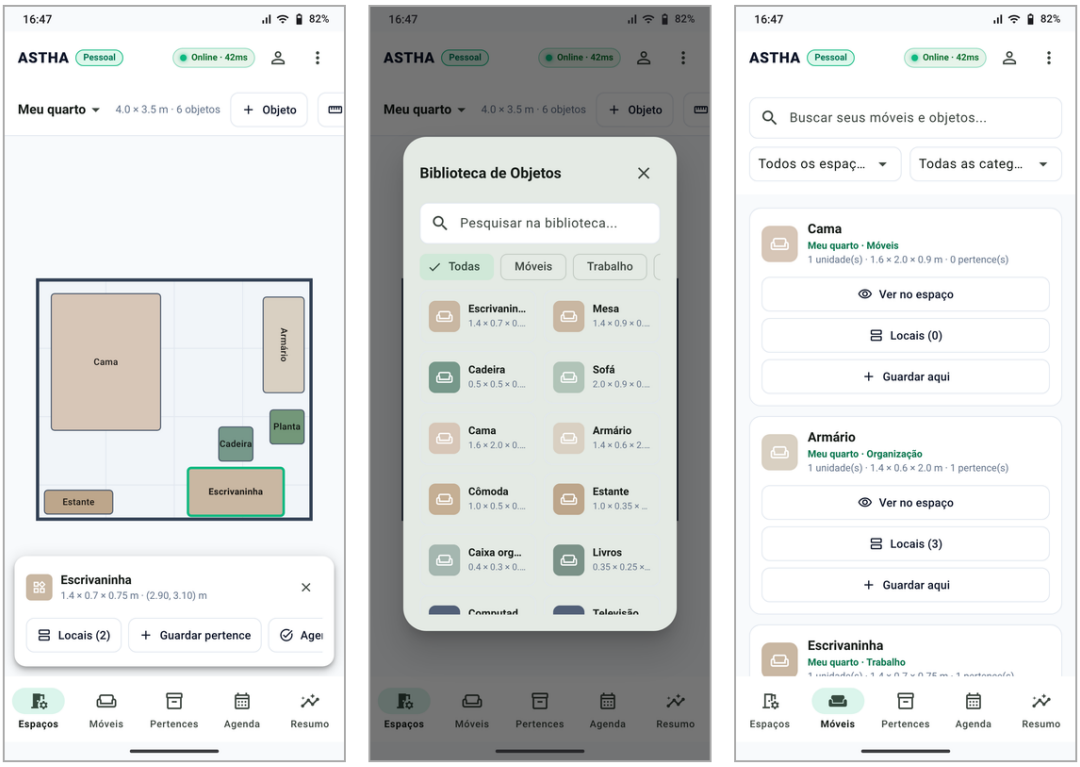
Figura 39 – Aplicativo Mobile: Segurança & Acessos (a), Meu Perfil (b) e dados da organização (c)



Fonte: Elaboração própria.

Por último, quando o usuário entra com uma conta do Modo Pessoal no celular, ele pode acessar o mapa de Espaços domésticos (Figura 40a), a biblioteca de objetos para montar os cômodos (Figura 40b) e a lista de Móveis cadastrados na residência (Figura 40c).

Figura 40 – Aplicativo Mobile – Modo Pessoal: mapa de espaços (a), biblioteca de objetos (b) e móveis (c)

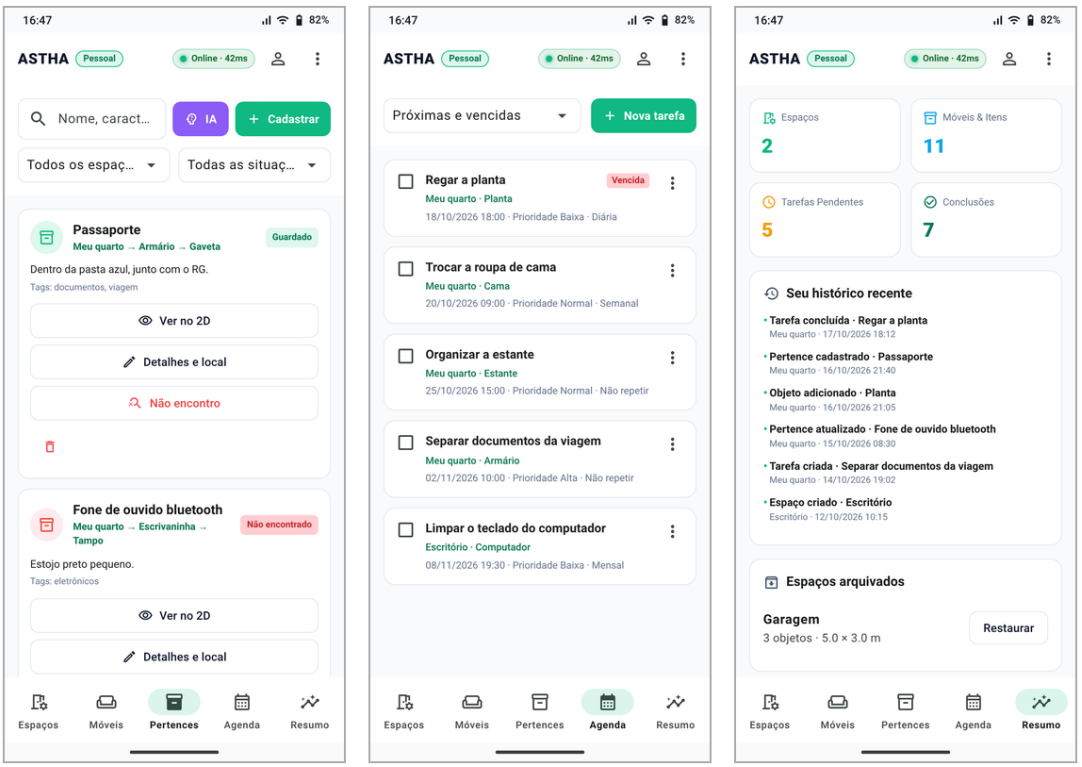


(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração própria.

Complementando o Modo Pessoal no aplicativo, a tela Meus Pertences (Figura 41a) lista onde cada objeto foi guardado, a tela de Agenda (Figura 41b) organiza lembretes pessoais e a tela de Resumo (Figura 41c) mostra o total de espaços, móveis e itens cadastrados.

Figura 41 – Aplicativo Mobile – Modo Pessoal: pertences (a), agenda (b) e resumo geral (c)



Fonte: Elaboração própria.

REFERÊNCIAS

AGATETEPE, B.; KACHAN, O. Ergonomia visual e esquemas cromáticos em interfaces de monitoramento contínuo. Revista de Design e Interação Humano-Computador, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 45-62, 2026.

ÁGUIA SISTEMAS. Intralogística e eficiência na separação de pedidos (picking) em armazéns brasileiros. Ponta Grossa: Águia Sistemas, 2023. Disponível em: https://www.aguiasistemas.com.br/blog/. Acesso em: 12 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Sondagem Especial 84: Indústria 4.0 – Cinco anos depois. Brasília, DF: CNI, 2022. Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-especial/. Acesso em: 14 set. 2026.

EBAC – ESCOLA BRITÂNICA DE ARTES CRIATIVAS E TECNOLOGIA. Psicologia das cores no UI Design: como o contraste e a matiz influenciam a tomada de decisão. São Paulo: EBAC, 2023. Disponível em: https://ebaconline.com.br/blog/psicologia-das-cores-no-design. Acesso em: 20 set. 2026.

ECMA INTERNATIONAL. ECMAScript® 2023 Language Specification. 14th ed. Geneva: Ecma International, 2023. Disponível em: https://www.ecma-international.org. Acesso em: 24 mar. 2026.

GOOGLE. Dart Language Guide. Mountain View: Google, 2024a. Disponível em: https://dart.dev. Acesso em: 24 mar. 2026.

GOOGLE. Flutter Documentation. Mountain View: Google, 2024b. Disponível em: https://docs.flutter.dev. Acesso em: 24 mar. 2026.

ILOS – INSTITUTO DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN. Panorama Custos Logísticos no Brasil. Rio de Janeiro: ILOS, 2026. Disponível em: https://www.ilos.com.br. Acesso em: 10 out. 2026.

JONES, Michael B.; BRADLEY, John; SAKIMURA, Nat. JSON Web Token (JWT). RFC 7519. [S. l.]: IETF, 2015. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519. Acesso em: 19 out. 2026.

LIMA, Maurício Pereira; LOBO, Alexandre. Custos logísticos no Brasil: evolução dos gastos com transporte, armazenagem e estoque. Tecnologística, São Paulo, v. 29, n. 315, p. 28-35, 2024.

OPENJS FOUNDATION. Node.js Documentation. San Francisco: OpenJS Foundation, 2024a. Disponível em: https://nodejs.org/docs/. Acesso em: 24 mar. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Electron Documentation: Build cross-platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS. San Francisco: OpenJS Foundation, 2024b. Disponível em: https://www.electronjs.org/docs/latest/. Acesso em: 20 out. 2026.

ORACLE CORPORATION. MySQL 8.0 Reference Manual. Austin: Oracle, 2024. Disponível em: https://dev.mysql.com. Acesso em: 24 mar. 2026.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Maturidade digital e gestão de estoques nas micro e pequenas empresas brasileiras. Brasília, DF: Sebrae, 2025. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae. Acesso em: 02 out. 2026.

THREE.JS. Three.js Documentation: JavaScript 3D Library. [S. l.]: Three.js Project, 2024. Disponível em: https://threejs.org/docs/. Acesso em: 15 ago. 2026.

W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Cambridge: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. Acesso em: 24 mar. 2026.

WHATWG. HTML Living Standard. [S. l.]: WHATWG, 2024. Disponível em: https://html.spec.whatwg.org. Acesso em: 24 mar. 2026.

ZEBRA TECHNOLOGIES; OXFORD ECONOMICS. Global Warehousing and Inventory Visibility Study. Lincolnshire: Zebra Technologies Corp., 2026. Disponível em: https://www.zebra.com. Acesso em: 05 out. 2026.